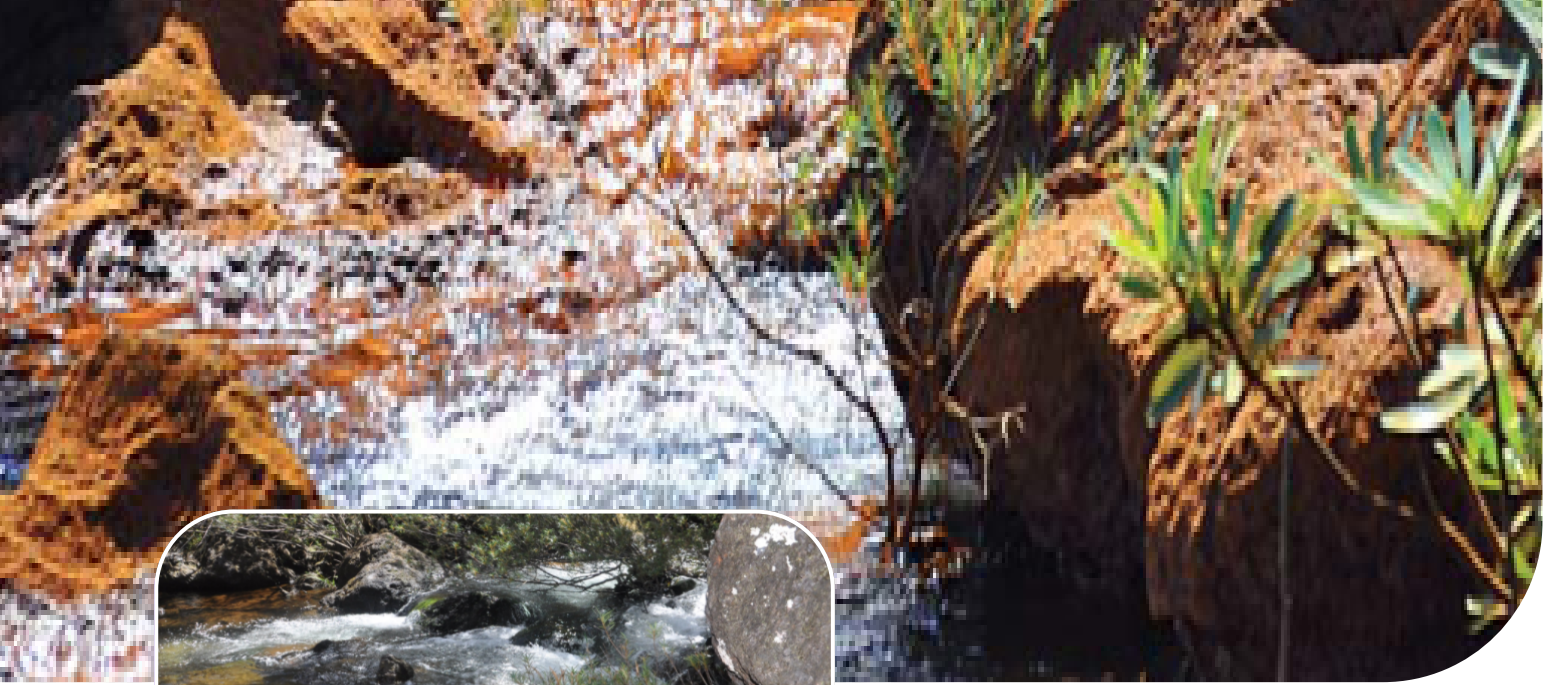




version 1.1

## Projet HydroScope

Cahier des charges

Hugo Roussaffa

11 août 2026

Nouvelle-Calédonie



**OEIL**

**Observatoire de  
l'environnement**  
Nouvelle-Calédonie

**YAPUKA**

## Table des matières

|             |                                                        |           |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>    | <b>Glossaire</b>                                       | <b>6</b>  |
| I.1         | Acronymes et acteurs                                   | 6         |
| I.2         | Concepts projet et méthodologie Agile                  | 6         |
| I.3         | Données et objets métier                               | 6         |
| I.4         | Concepts techniques                                    | 6         |
| I.5         | Qualité et analyse des données                         | 7         |
| I.6         | Exploitation et maintenance                            | 7         |
| I.7         | Réglementation                                         | 7         |
| <b>II</b>   | <b>Contexte et objectifs</b>                           | <b>8</b>  |
| II.1        | Contexte institutionnel                                | 8         |
| II.2        | Positionnement du projet HydroScope                    | 8         |
| II.3        | Dossier de candidature PEP                             | 9         |
| II.4        | Objectifs du projet                                    | 9         |
| II.5        | Quantification du périmètre                            | 10        |
| II.6        | Sources de données des indicateurs                     | 10        |
| <b>III</b>  | <b>Parties prenantes et gouvernance</b>                | <b>16</b> |
| III.1       | Acteurs                                                | 16        |
| III.2       | Rôles et responsabilités                               | 16        |
| III.3       | Modalités de validation                                | 16        |
| III.4       | Organisation du projet en mode Agile                   | 17        |
| <b>IV</b>   | <b>Vision produit &amp; principes méthodologiques</b>  | <b>18</b> |
| IV.1        | Vision cible                                           | 18        |
| IV.2        | Principes méthodologiques                              | 18        |
| IV.3        | Mise en oeuvre d'un MVP (Minimum Viable Product)       | 19        |
| <b>V</b>    | <b>Organisation du projet en mode Agile</b>            | <b>20</b> |
| V.1         | Principes d'organisation                               | 20        |
| V.2         | Backlog produit                                        | 20        |
| V.3         | Organisation des sprints                               | 20        |
| V.4         | Rituels Agile                                          | 21        |
| V.5         | Validation et implication des utilisateurs             | 21        |
| V.6         | Périmètre contractuel de référence                     | 21        |
| V.7         | Estimation et vélocité                                 | 21        |
| V.8         | Maîtrise des évolutions du périmètre                   | 21        |
| V.9         | Cadre de chiffrage : Lot 1 (MVP) et Lot 2 (Évolutions) | 22        |
| <b>VI</b>   | <b>Présentation des indicateurs</b>                    | <b>23</b> |
| VI.1        | Indicateurs de la famille : Enjeu                      | 23        |
| VI.1.1      | Thème : Enjeux AEP                                     | 23        |
| VI.1.2      | Thème : Enjeux Environnementaux                        | 24        |
| VI.2        | Indicateurs de la famille : Menace                     | 25        |
| VI.2.1      | Thème : MENACES ANTHROPIQUES                           | 25        |
| VI.2.2      | Thème : MENACES NATURELLES                             | 26        |
| <b>VII</b>  | <b>Profils utilisateurs et objectifs identifiés</b>    | <b>28</b> |
| <b>VIII</b> | <b>Profil 1 : Public averti</b>                        | <b>28</b> |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IX Profil 2 : Décideur métier</b>                                 | <b>28</b> |
| <b>X Profil 3 : Expert métier eau potable</b>                        | <b>28</b> |
| <b>XI Profil 4 : Administrateur expert data</b>                      | <b>29</b> |
| <b>XII Profil 5 : Administrateur plateforme</b>                      | <b>29</b> |
| <b>XIII Périmètre fonctionnel – EPICS</b>                            | <b>30</b> |
| XIII.1 EPIC 1 : Gestion des données                                  | 30        |
| XIII.2 EPIC 1 bis : Catalogage des données (#sec-catalogage_donnees) | 31        |
| XIII.2.1 Description                                                 | 31        |
| XIII.2.2 Fonctionnalités                                             | 31        |
| XIII.2.3 Principes de mise en œuvre                                  | 31        |
| XIII.2.4 Implémentation technique                                    | 32        |
| XIII.2.5 Intégration au monitoring                                   | 32        |
| XIII.3 EPIC 2 : Qualité des données                                  | 32        |
| XIII.3.1 Description                                                 | 32        |
| XIII.3.2 Fonctionnalités                                             | 32        |
| XIII.4 EPIC 3 : Référentiels                                         | 33        |
| XIII.4.1 Description                                                 | 33        |
| XIII.4.2 Fonctionnalités                                             | 33        |
| XIII.5 EPIC 4 : Calcul d'indicateurs                                 | 34        |
| XIII.5.1 Fonctionnalités                                             | 34        |
| XIII.6 EPIC 5 : Analyse multicritère (option)                        | 35        |
| XIII.6.1 Description                                                 | 35        |
| XIII.6.2 Fonctionnalités envisagées                                  | 35        |
| XIII.6.3 Principes de mise en œuvre                                  | 35        |
| XIII.6.4 Positionnement dans le projet                               | 35        |
| XIII.7 EPIC 6 : Visualisation                                        | 35        |
| XIII.7.1 Description                                                 | 35        |
| XIII.7.2 Fonctionnalités                                             | 36        |
| XIII.8 EPIC 7 : Aide à la décision                                   | 37        |
| XIII.8.1 Description                                                 | 37        |
| XIII.8.2 Fonctionnalités                                             | 37        |
| XIII.8.3 Points de vigilance                                         | 38        |
| XIII.9 EPIC 8 : Export                                               | 38        |
| XIII.9.1 Description                                                 | 38        |
| XIII.9.2 Fonctionnalités                                             | 38        |
| XIII.10 EPIC 9 : Utilisateurs                                        | 39        |
| XIII.10.1 Description                                                | 39        |
| XIII.10.2 Fonctionnalités                                            | 40        |
| XIII.11 EPIC 10 : Traçabilité                                        | 40        |
| XIII.11.1 Objectifs                                                  | 41        |
| XIII.11.2 Mise en œuvre et fonctionnalités                           | 41        |
| <b>XIV Backlog et gestion des User Stories</b>                       | <b>42</b> |
| XIV.1 Rôle du backlog                                                | 42        |
| XIV.2 Évolution du backlog                                           | 42        |
| XIV.3 Intégration dans les outils de gestion de projet               | 42        |
| <b>XV Dépendances entre User Stories</b>                             | <b>44</b> |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| XV.1 Typologie des dépendances . . . . .                           | 44        |
| XV.2 Répartition par EPIC . . . . .                                | 44        |
| <b>XVIEPIC 1 &amp; 1bis — Gestion &amp; catalogage des données</b> | <b>45</b> |
| <b>XVIEPIC 3 — Référentiels (socle géographique)</b>               | <b>46</b> |
| <b>XVIEPIC 4 — Calcul d'indicateurs</b>                            | <b>47</b> |
| <b>XIX EPIC 5 — Analyse multicritère (chaîne)</b>                  | <b>47</b> |
| <b>XX EPIC 6 — Visualisation</b>                                   | <b>48</b> |
| <b>XXI EPIC 7 — Aide à la décision</b>                             | <b>48</b> |
| <b>XXIEPIC 8 — Export &amp; diffusion</b>                          | <b>48</b> |
| <b>XXIEPIC 9 — Gestion des utilisateurs</b>                        | <b>49</b> |
| <b>XXIIEPIC 10 — Traçabilité</b>                                   | <b>49</b> |
| <b>XXVMonitoring, supervision et pilotage</b>                      | <b>50</b> |
| XXV.1Monitoring technique . . . . .                                | 50        |
| XXV.2Monitoring de la qualité des données . . . . .                | 50        |
| XXV.3Monitoring métier et environnemental . . . . .                | 50        |
| XXV.4Monitoring des usages . . . . .                               | 51        |
| XXV.5Historisation et traçabilité des données . . . . .            | 51        |
| <b>XXVExigences non fonctionnelles</b>                             | <b>52</b> |
| XXVI.1Performance . . . . .                                        | 52        |
| XXVI.2Volumétrie et charge . . . . .                               | 52        |
| XXVI.3Sécurité . . . . .                                           | 52        |
| XXVI.4Interopérabilité . . . . .                                   | 53        |
| XXVI.5Accessibilité et ergonomie . . . . .                         | 53        |
| XXVI.6Maintenabilité et évolutivité . . . . .                      | 53        |
| XXVI.7Disponibilité . . . . .                                      | 53        |
| <b>XXVIIArchitecture cible (niveau macro)</b>                      | <b>55</b> |
| XXVII.1Principes généraux . . . . .                                | 55        |
| XXVII.2Schéma fonctionnel . . . . .                                | 55        |
| XXVII.3Intégration au système d'information existant . . . . .     | 55        |
| XXVII.4Choix technologiques . . . . .                              | 56        |
| XXVII.4.1Stack applicative . . . . .                               | 56        |
| XXVII.4.2Données et stockage . . . . .                             | 56        |
| XXVII.4.3Intégration et pipelines de données . . . . .             | 56        |
| XXVII.4.4Infrastructure . . . . .                                  | 57        |
| <b>XXVIII Gestion du code source et pratiques de développement</b> | <b>58</b> |
| XXVIII.0.1Gestion des versions . . . . .                           | 58        |
| XXVIII.0.2Travailler avec le backlog . . . . .                     | 58        |
| XXVIII.0.3Nomenclature des commits . . . . .                       | 58        |
| XXVIII.0.4Revue de code . . . . .                                  | 58        |
| <b>XXIXStratégie de déploiement</b>                                | <b>60</b> |

|               |                                                        |           |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| XXIX.1        | Approche progressive                                   | 60        |
| XXIX.2        | Environnements                                         | 60        |
| XXIX.3        | Modalités de mise en production                        | 60        |
| XXIX.4        | Montée en charge                                       | 61        |
| XXIX.5        | Accompagnement au déploiement                          | 61        |
| <b>XXX</b>    | <b>Recette et validation</b>                           | <b>62</b> |
| XXX.1         | Stratégie de tests                                     | 62        |
| XXX.2         | Recette fonctionnelle                                  | 62        |
| XXX.3         | Validation scientifique et méthodologique              | 62        |
| XXX.4         | Critères d'acceptation                                 | 62        |
| XXX.5         | Gestion des anomalies                                  | 63        |
| XXX.6         | Validation des versions                                | 63        |
| XXX.7         | Points de vigilance                                    | 63        |
| <b>XXXI</b>   | <b>Accompagnement et conduite du changement</b>        | <b>64</b> |
| XXXI.1        | Accompagnement des utilisateurs et des administrateurs | 64        |
| XXXI.1.1      | Objectifs                                              | 64        |
| XXXI.2        | Formation                                              | 64        |
| XXXI.3        | Documentation                                          | 65        |
| XXXI.4        | Support et accompagnement dans la durée                | 65        |
| XXXI.5        | Communication                                          | 65        |
| <b>XXXII</b>  | <b>Cadre contractuel et juridique</b>                  | <b>66</b> |
| XXXII.1       | Propriété intellectuelle                               | 66        |
| XXXII.2       | Protection des données (RGPD)                          | 66        |
| XXXII.3       | Béversibilité                                          | 66        |
| XXXII.4       | Maintenance et support (SLA / TMA)                     | 66        |
| <b>XXXIII</b> | <b>Planning et jalons</b>                              | <b>68</b> |
| XXXIII.1      | Macro-planning                                         | 68        |
| XXXIII.2      | Jalons contractuels                                    | 68        |
| XXXIII.3      | Pilotage et suivi                                      | 69        |
| XXXIII.4      | Dépendances                                            | 69        |
| XXXIII.5      | Gestion des risques projet                             | 69        |
| XXXIII.5.1    | Principaux risques                                     | 69        |
| XXXIII.5.2    | Suivi des risques                                      | 69        |
| XXXIII.5.3    | Mesures de mitigation (exemples)                       | 70        |
| XXXIII.6      | Points de vigilance                                    | 70        |

## Note de version

Historique des versions du document :

| Versio | Date       | Auteur(s)      | Description des modifications                                                                                                                          |
|--------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      |            | Hugo Roussaffa | Rédaction initiale du cahier des charges                                                                                                               |
| 1.1    | 10/08/2026 | Hugo Roussaffa | Finalisation du backlog et des profils utilisateurs, ajout du cadre de chiffrage, compléments des exigences — version soumise à la relecture de la MOA |

Points en attente (5)

**high (alertes)** : à préciser avec l'OEIL si c'est optionnel notamment sur les seuils d'alerte et les détection des tendances et des ruptures.

**medium (historisation)** : la solution de versionnement (GeoDiff + snapshots Prefect) est proposée — à valider avec l'OEIL.

**high (processing)** : indiquer la volumetrie pour les traitements d'indicateur sur des sources lourdes si cela est externalisé.

**high (UX)** : lien à intégrer vers la maquette fonctionnelle de l'interface.

**high (historisation)** : valider architecture cible avec l'équipe OEIL, en particulier sur les aspects technologiques et d'intégration.

## Introduction

Le projet Hydroscope s'inscrit dans la continuité d'un premier outil développé en 2021 pour la DAVAR (PressionPPE). Suite au retour d'expérience de ce premier projet, l'OEIL a déposé un dossier au fonds PEP en 2023, validé avec un co-financement de l'OFB (65 %) et du fonds PEP (35 %). L'objectif est de faire évoluer cet outil pour répondre aux besoins accrus de connaissance et de gestion de la ressource en eau.

Le projet **Hydroscope** a pour ambition de doter le territoire d'une architecture logicielle et d'une structure de données robuste, capables de transformer les données brutes en informations stratégiques, tout en garantissant l'historisation des indicateurs et l'automatisation de la veille sur les pressions environnementales telles que les incendies, l'érosion, la pollution, le développement des espèces envahissantes ou l'artificialisation des sols.

L'OEIL assure la continuité intellectuelle du projet initial (PressionPPE en 2021) et s'assurera à ce que les futurs outils — qu'il s'agisse de tableaux de bord experts, d'interfaces simplifiées pour les partenaires ou de fiches pédagogiques — deviennent des leviers d'aide à la décision pour la protection durable des bassins versants producteurs d'eau potable (BVAEP).

## I Glossaire

Ce glossaire vise à clarifier les principaux acronymes, termes techniques et notions utilisés dans le cadre du projet HydroScope. Il a pour objectif de faciliter la compréhension du document par l'ensemble des parties prenantes.

### I.1 Acronymes et acteurs

- **OEIL** : Observatoire de l'Environnement en Nouvelle-Calédonie
- **DAVAR** : Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales
- **OFB** : Office Français de la Biodiversité
- **PEP** : Politique de l'Eau Partagée
- **MOA** : Maîtrise d'Ouvrage (porteur du besoin)
- **AMOA** : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (appui à la définition et au suivi du projet)
- **MOE** : Maîtrise d'Œuvre (réalisation technique du projet)
- **COPIL** : Comité de pilotage
- **COTECH** : Comité technique

### I.2 Concepts projet et méthodologie Agile

- **Backlog produit** : Liste priorisée des fonctionnalités à développer
- **EPIC** : Ensemble fonctionnel regroupant plusieurs User Stories
- **User Story (US)** : Description d'un besoin fonctionnel du point de vue utilisateur
- **MVP (Minimum Viable Product)** : Première version fonctionnelle du produit, limitée aux fonctionnalités essentielles
- **Sprint** : Cycle court de développement dans une méthode Agile

### I.3 Données et objets métier

- **BVAEP** : Bassin Versant d'Alimentation en Eau Potable
- **Captage / forage** : Unité de gestion ou point de prélèvement d'eau destiné à l'alimentation en eau potable
- **Périmètre de Protection des Eaux (PPE)** : Zone réglementaire visant à protéger un captage
- **Indicateur** : Variable calculée permettant de caractériser un phénomène (enjeux, pression, état, évolution)
- **Référentiel** : Ensemble structuré d'objets ou de définitions partagés (géographiques, indicateurs, utilisateurs).
- **Métadonnées** : Données décrivant d'autres données (source, date, méthode, etc.)

### I.4 Concepts techniques

- **IHM (Interface Homme Machine)** : Interface utilisateur (interface graphique)
- **API (Application Programming Interface)** : Interface permettant à des systèmes d'échanger des données
- **SIG (Système d'Information Géographique)** : Outils permettant de manipuler et visualiser des données géographiques
- **H3** : Système de grille géographique hiérarchique permettant d'agréger des données spatiales dans des Hexagones dans un système hiérarchique.
- **CSV (Comma-Separated Values)** : Format de fichier tabulaire simple
- **GeoJSON / Shapefile** : Formats de données géographiques
- **Base de données** : Système de stockage structuré des données

- **DBT** : Outil/framework de transformation et de documentation des lineages de données dans un pipeline de traitement SQL.

#### I.5 Qualité et analyse des données

- **Agrégation** : Regroupement de données selon une échelle spatiale ou temporelle
- **Analyse multicritère** : Méthode permettant de combiner plusieurs indicateurs pour produire une analyse synthétique
- **Traçabilité** : Capacité à suivre l'origine et les transformations des données
- **Complétude** : Niveau de remplissage d'un jeu de données

#### I.6 Exploitation et maintenance

- **SLA (Service Level Agreement)** : Engagement sur les niveaux de service (disponibilité, délais de traitement)
- **TMA (Tierce Maintenance Applicative)** : Activités de maintenance corrective et évolutive d'une application
- **Réversibilité** : Capacité à transférer le système ou les données vers un autre prestataire
- **Monitoring** : Suivi du fonctionnement du système et des données

#### I.7 Réglementation

- **RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)** : Cadre réglementaire européen relatif à la protection des données personnelles
-



## II Contexte et objectifs

La protection des ressources en eau potable constitue un enjeu majeur pour la Nouvelle-Calédonie. Les captages destinés à l'alimentation en eau potable sont exposés à de nombreuses pressions environnementales et anthropiques susceptibles d'altérer durablement la qualité et la disponibilité de la ressource. Les incendies, l'érosion des sols, les activités minières, l'urbanisation ou encore les effets du changement climatique nécessitent une connaissance fine des territoires afin d'orienter les actions de prévention et de protection.

Une grande partie des captages est alimentée par des eaux superficielles, ce qui les rend particulièrement sensibles aux modifications des bassins versants d'alimentation en eau potable. La préservation de ces bassins versants constitue ainsi un levier essentiel pour garantir une ressource en eau de qualité sur le long terme.

### II.1 Contexte institutionnel

La gestion de l'eau potable en Nouvelle-Calédonie repose sur une organisation institutionnelle impliquant plusieurs acteurs complémentaires.

Depuis la loi du pays du **15 juillet 2025** relative au domaine public de l'eau, le **Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie** est compétent pour instaurer les **Périmètres de Protection des Eaux (PPE)** par arrêté. Le service de l'eau de la **DAVAR** assure l'instruction technique et administrative des dossiers de protection.

Les **Provinces** interviennent principalement dans leurs compétences environnementales et participent à l'instruction des dossiers en formulant un avis obligatoire. Elles assurent également un rôle de conseil et d'accompagnement auprès des collectivités.

Les **Communes** conservent la responsabilité du service public de production et de distribution d'eau potable ainsi que de l'assainissement. Elles sont les principales gestionnaires des captages destinés à l'alimentation des populations.

Sur les **terres coutumières**, la création d'un périmètre de protection est soumise à l'accord des autorités coutumières concernées.

La réglementation impose désormais la régularisation des captages existants ne disposant pas encore de périmètre de protection, renforçant ainsi les besoins en outils d'observation, de suivi et d'aide à la décision.

### II.2 Positionnement du projet HydroScope

Le projet **HydroScope** est une initiative portée par l'OEIL, en partenariat avec les services techniques concernés, avec le soutien financier de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et du fonds de la Politique de l'Eau Partagée (PEP).

Il s'inscrit dans la continuité du tableau de bord **PressionPPE**, développé en 2021 avec le Service de l'eau de la DAVAR pour centraliser des informations relatives aux pressions exercées sur les ressources en eau potable. Les retours d'expérience sur cet outil ont mis en évidence plusieurs pistes d'amélioration, notamment concernant l'historisation des données, l'automatisation des traitements, l'adaptation des interfaces aux différents profils d'utilisateurs ainsi que l'ouverture vers des technologies open source.

HydroScope vise ainsi à faire évoluer cet outil en proposant une plateforme permettant de consolider les données disponibles, de produire des indicateurs homogènes, de faciliter leur consultation par les différents acteurs impliqués dans la gestion de la ressource et de simplifier le processus de production et de diffusion des données.

Le projet est actuellement engagé dans une phase de réalisation destinée à développer des services numériques en réponse aux besoins métiers identifiés lors de la phase d'analyse. Cette phase se concentre sur la définition des indicateurs, la structuration des données et la conception des interfaces utilisateurs adaptées aux différents profils d'acteurs.

### II.3 Dossier de candidature PEP

Le projet HydroScope a fait l'objet d'un dossier de candidature au fonds de soutien à la Politique de l'Eau Partagée (PEP 2023), co-financé par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et le fonds PEP. Les éléments suivants, issus de ce dossier, constituent le socle de cadrage du présent cahier des charges :

- **64 % des captages** destinés à la production d'eau potable sont implantés sur des cours d'eau et soumis à des pressions multiples (incendies, activité minière, espèces envahissantes herbivores, artificialisation des sols) ;
- **plus de 220 périmètres de protection des eaux** sont réglementés, et d'autres sont en cours de réglementation, ce qui accroît la charge de suivi des gestionnaires ;
- en 2019, **17 % des feux de brousse ont touché des périmètres de protection des eaux**, soit près de **7 000 hectares** ;
- une étude estimait en 2016 que la **couverture végétale de 90 % des périmètres de protection** des eaux de Nouvelle-Calédonie était dégradée (Andreoli R. et al., 2016) ;
- le changement climatique pourrait induire une **baisse moyenne de 20 % des précipitations d'ici 2100**, avec de fortes disparités territoriales (Menkes C. et al., 2019).

Ces constats justifient la mise en place d'un outil d'observation partagé permettant aux gestionnaires de disposer d'un même niveau d'information sur la ressource en eau potable.

### II.4 Objectifs du projet

L'objectif d'HydroScope est de mettre à disposition un système d'information permettant de mieux suivre l'état des bassins versants d'alimentation en eau potable (BVAEP), les unités de gestion (captage/forage) et des périmètres de protection des eaux, afin de faciliter leur analyse et leur suivi dans le temps.

Plus précisément, le projet poursuit 4 objectifs :

- **Connaissance** : Mieux caractériser le territoire (relief, géologie, pluviométrie) et les enjeux (population desservie) en centralisant et structurant les données utiles à la caractérisation des bassins versants et des points de captages
- **Diagnostic** : Appréhender le niveau d'intégrité de la ressource via l'analyse d'une multitude d'indicateurs :
  - en produisant des indicateurs homogènes décrivant les enjeux, les pressions environnementales et les caractéristiques des territoires.
  - en assurant l'historisation des données afin de suivre leur évolution dans le temps.
- **Veille** : Détecter automatiquement les changements environnementaux significatifs et faciliter l'identification de ces évolutions significatives grâce à des mécanismes de veille et de mise à jour automatisée.
- **Partage** : Diffuser un diagnostic commun entre les parties prenantes pour orienter les investissements publics en mettant à disposition des indicateurs dans un tableau de bord adaptés aux différents profils d'utilisateurs et en facilitant le partage d'une information cohérente entre les différents partenaires.

HydroScope n'a pas vocation à remplacer les outils métiers existants ni à se substituer aux décisions des gestionnaires. Il constitue un outil d'observation, d'analyse et de restitution destiné à fournir une

vision consolidée des informations disponibles afin d'appuyer les travaux de suivi et de protection de la ressource en eau potable.

La réalisation de ces objectifs se traduit par un ensemble de **fonctionnalités** structuré autour d'un catalogue de 38 indicateurs : production et historique des indicateurs, tableau de bord de restitution, veille automatique sur les pressions environnementales et partage de l'information entre partenaires. L'architecture fonctionnelle détaillée et la présentation des indicateurs sont traitées au Chapitre VI.

Ces services s'adressent à des **profils utilisateurs variés**, des experts techniques (OEIL, DAVAR, DASS) aux décideurs et au grand public, chacun disposant d'interfaces et de niveaux de restitution adaptés. La description des profils et de leurs objectifs est détaillée au Chapitre VII.

## II.5 Quantification du périmètre

Le périmètre fonctionnel du projet HydroScope s'appuie sur un ensemble de données territoriales et d'indicateurs dont les volumes doivent être pris en compte pour dimensionner la solution.

À ce stade, les ordres de grandeur sont les suivants :

- **Bassins versants d'alimentation en eau potable (BVAEP)** : ~50 unités
- **Captages / forages** : ~500 unités
- **Périmètres de protection** : ~250 unités
- **Indicateurs** : 38 indicateurs (version 4 du catalogue), dont 33 intégrés dans l'analyse multicritère et 5 à visée informative (pluviométrie, géologie, érosion, prélèvements AODPE, PUD)
- **Sources de données** : 60 sources référencées (OEIL, GEOREP, DAVAR, DASS, DIMENC, DITTT, provinces, CEN, Endemia, Météo-France, ISEE, ANCB, Google Earth Engine etc.), dont 49 disponibles immédiatement.

Ces valeurs sont indicatives et pourront évoluer au cours du projet, notamment en fonction :

- de la disponibilité des données ;
- des choix méthodologiques ;
- des besoins exprimés par les utilisateurs.

Elles permettent néanmoins de fournir un premier niveau de cadrage pour le dimensionnement technique et fonctionnel de la solution.

La liste détaillée des indicateurs et de leurs sources est présentée au Chapitre VI et est aussi fournie en pièce-jointe.

## II.6 Sources de données des indicateurs

Le projet HydroScope repose sur l'intégration et la valorisation de données issues de sources multiples, produites par différents acteurs du territoire.

Les principales sources de données mobilisées sont les suivantes :

TABLE 1 – Sources de données et modalités d'accès

| Source                                                                | Fournisseur | Distributeur             | Modalité d'accès        | Statut     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Espèces envahissantes                                                 | ANCB        | patrick Barrière<br>ANCB | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Forêt sèche – Indices de vulnérabilité                                | CEN         | GEOREP                   | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Zones clés de biodiversité (KBA – Key Biodiversity Areas)             | CEN         | GEOREP                   | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO                     | CEN         | GEOREP                   | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| unité de distribution (nom à vérifier)                                | DASS        | DASS                     | GEOREP (plateforme web) | Interne    |
| AODPE                                                                 | DAVAR       | GEOREP                   | GEOREP (plateforme web) | A vérifier |
| Base de données ATYA                                                  | DAVAR       | nan                      | GEOREP (plateforme web) | Interne    |
| Base de données du sous-sol de NC (BDSSNC) – forages et hydrogéologie | DAVAR       | GEOREP                   | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Bassins versants DAVAR (bassins de référence)                         | DAVAR       | DAVAR                    | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Bilan Besoin Ressource                                                | DAVAR       | GEOREP                   | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Captages d'eau                                                        | DAVAR       | GEOREP                   | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Franchissement du réseau hydrographique des BVAEP (nom à vérifier)    | DAVAR       | nan                      | GEOREP (plateforme web) | A vérifier |
| Hydro-écorégion (HER)                                                 | DAVAR       | GEOREP                   | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Hydrométrie – Stations DAVAR / Bassins versants aux limnimètres       | DAVAR       | GEOREP                   | GEOREP (plateforme web) | Disponible |

| Source                                                                                                | Fournisseur | Distributeur | Modalité d'accès        | Statut     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|
| Périmètres de protection des eaux                                                                     | DAVAR       | GEOREP       | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Réseau Hydrographique Modélisé (RHM)                                                                  | DAVAR       | DAVAR        | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| BDLISA-NC - Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines (gdb)                                     | DIMENC      | GEOREP       | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Compilation des cartographies d'aléa mouvement de terrain communal à l'échelle 1 :25 000ème.          | DIMENC      | GEOREP       | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Exploitation minière en Nouvelle-Calédonie : centres miniers et usines métallurgiques                 | DIMENC      | GEOREP       | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Géologie au 1/200 000e – DIMENC/SGNC-BRGM 1981                                                        | DIMENC      | GEOREP       | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Géologie au 1/50 000e – DIMENC/SGNC-BRGM 2013                                                         | DIMENC      | GEOREP       | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Installations Classées pour la Protection de l'Environnement                                          | DIMENC      | GEOREP       | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Unités hydrogéologiques / masses d'eau (BDLISA)                                                       | DIMENC      | DIMENC       | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| cadastre minier actif (concessions, permis de recherches et réserves techniques provinciales) et échu | DIMENC      | GEOREP       | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Aérienne Géorep NC (WMTS)                                                                             | DITTT       | GEOREP       | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| BDTOPO-NC                                                                                             | DITTT       | DITTT        | Convention requise      | Disponible |
| Localités et zones bâties                                                                             | DITTT       | GEOREP       | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Maillage communal                                                                                     | DITTT       | GEOREP       | GEOREP (plateforme web) | Disponible |
| Parcelle cadastrale                                                                                   | DITTT       | GEOREP       | cadastre.gouv.nc        | Disponible |
| Réseau routier BDROUTE-NC                                                                             | DITTT       | GEOREP       | GEOREP (plateforme web) | Disponible |

| Source                                                                               | Fournisseur                       | Distributeur  | Modalité d'accès              | Statut     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Réseau Hydrographique Cartographié (RHC)                                             | DITTT (Service de la Topographie) | DITTT         | GEOREP (plateforme web)       | Disponible |
| Occupation du sol (dynamique world v1)                                               | Dynamic World V1                  | GEE           | Google earth engine (GEE API) | Disponible |
| Espèces rares et menacées (nom à vérifier)                                           | Endemia                           | ENDEMIA       | GEOREP (plateforme web)       | Disponible |
| Esri World Imagery                                                                   | Esri                              | Esri          | ESRI (API)                    | Disponible |
| Références hydrographiques (fond imagerie / cartographie / terrain / bassin versant) | GEOREP                            | GEOREP        | GEOREP (plateforme web)       | Disponible |
| Satellite Google                                                                     | Google                            | Google        | Google earth engine (GEE API) | Disponible |
| Typologie de l'habitat                                                               | ISEE                              | ISEE          | Convention requise            | Disponible |
| Aire coutumière                                                                      | Institutions coutumières          | GEOREP        | GEOREP (plateforme web)       | Disponible |
| Tribu                                                                                | Institutions coutumières          | GEOREP        | GEOREP (plateforme web)       | Disponible |
| Mapbox Satellite                                                                     | Mapbox                            | Mapbox        | Mapbox (API)                  | Disponible |
| Bing Aerial                                                                          | Microsoft                         | Microsoft     | Bing Microsoft (API)          | Disponible |
| Pluviométrie – Stations Météo France                                                 | Météo France                      | GEOREP        | GEOREP (plateforme web)       | Disponible |
| Cartographie des formes érosives en Province Sud                                     | OEIL                              | OEIL          | GEOREP (plateforme web)       | Disponible |
| Grille tuile H3                                                                      | OEIL                              | OEIL          | nan                           | Interne    |
| Zones potentiellement brûlées (VIIRS)                                                | OEIL                              | OEIL          | GEOREP (plateforme web)       | Disponible |
| CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)                   | OEIL/GOUV                         | GEOREP        | GEOREP (plateforme web)       | Disponible |
| Fond cartographique OSM                                                              | OpenStreetMap                     | OpenStreetMap | Openstreetmap (API)           | Disponible |
| Fond relief OpenTopoMap                                                              | OpenTopoMap                       | OpenTopoMap   | Opentopomap (API)             | Disponible |
| Aires protégées de la Province des Iles                                              | PIL                               | PIL           | GEOREP (plateforme web)       | A vérifier |

| Source                                                                               | Fournisseur                 | Distributeur | Modalité d'accès                                                                         | Statut     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province des Iles | PIL                         | PIL          | GEOREP (plateforme web)                                                                  | A vérifier |
| Aires protégées de la Province Nord                                                  | PNORD                       | PNORD        | GEOREP (plateforme web)                                                                  | Disponible |
| Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Nord     | PNORD                       | PNORD        | GEOREP (plateforme web)                                                                  | A vérifier |
| PUD des communes de la province Nord                                                 | PNORD                       | PNORD        | GEOREP (plateforme web)                                                                  | A vérifier |
| Aires protégées de la Province Sud                                                   | PSUD                        | PSUD         | PSUD Open Data                                                                           | Disponible |
| Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Sud      | PSUD                        | PSUD         | PSUD Open Data                                                                           | Disponible |
| PUD des communes de la province SUD                                                  | PSUD                        | PSUD         | PSUD Open Data                                                                           | Disponible |
| Province                                                                             | Provinces (Sud, Nord, Îles) | GEOREP       | GEOREP (plateforme web)                                                                  | Disponible |
| Cartographie des surfaces forestières de Nouvelle-Calédonie                          | TMF                         | GEE          | <a href="https://fo-robs.jrc.ec.europa.eu/TMF">https ://fo-robs.jrc.ec.europa.eu/TMF</a> | Disponible |
| Autres IOTA                                                                          | nan                         | nan          | À confirmer                                                                              | nan        |
| Établissements sensibles                                                             | nan                         | nan          | À confirmer                                                                              | nan        |

Ces données sont produites et mises à disposition par différents acteurs (communes, provinces, services du Gouvernement, partenaires techniques, entreprises privées).

Elles présentent des niveaux hétérogènes de qualité, de structuration et de fréquence de mise à jour, ce qui nécessite des traitements spécifiques dans le cadre du projet HydroScope.

---



### III Parties prenantes et gouvernance

La mise en œuvre du projet HydroScope repose sur une gouvernance partenariale associant des acteurs institutionnels, techniques et opérationnels intervenant à différentes étapes du cycle de vie de la donnée et de la décision publique.

#### III.1 Acteurs

L'**OEIL** assure le portage du projet HydroScope. Il coordonne les travaux, centralise les données et garantit la cohérence globale du dispositif, notamment en matière de structuration de l'information et de production d'indicateurs.

Les **services du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie**, en particulier la **DAVAR (service de l'eau)**, interviennent en tant qu'acteurs clés sur les aspects réglementaires, techniques et méthodologiques liés à la gestion des ressources en eau et à la mise en œuvre des périmètres de protection.

Les **Provinces** contribuent à la fois à la production de données environnementales et à leur analyse, dans le cadre de leurs compétences en matière d'environnement et d'aménagement du territoire. Elles jouent également un rôle d'appui auprès des communes.

Les **Communes** sont les gestionnaires opérationnels des captages d'eau potable. Elles constituent des utilisateurs centraux de l'outil, tant pour le suivi de leurs ressources que pour l'aide à la décision dans la gestion quotidienne et stratégique.

Les **partenaires techniques** (producteurs de données, organismes scientifiques, opérateurs) participent à l'alimentation du système, à la qualification des données et à la définition des indicateurs.

Enfin, les **utilisateurs finaux** regroupent différents profils (techniciens, ingénieurs, décideurs, partenaires institutionnels), avec des besoins différenciés en matière d'accès, de lecture et d'exploitation de l'information.

#### III.2 Rôles et responsabilités

La **Maîtrise d'Ouvrage (MOA)**, assurée par l'OEIL, définit les orientations stratégiques du projet, exprime les besoins fonctionnels et valide les livrables.

L'**Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA)** accompagne la formalisation des besoins, veille à la cohérence méthodologique, en particulier sur les aspects liés aux indicateurs et aux traitements de données, et assure l'interface entre les acteurs métiers et les équipes techniques.

La **Maîtrise d'Œuvre (MOE)** est en charge de la conception technique, du développement et de la mise en œuvre de la solution, en respectant les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies.

Les **utilisateurs** sont associés tout au long du projet afin de garantir l'adéquation de l'outil aux usages réels. Ils interviennent notamment dans les phases de recueil des besoins, de tests et de validation fonctionnelle.

#### III.3 Modalités de validation

La gouvernance du projet s'appuie sur plusieurs instances :

- Le **comité de pilotage (COPIL)**, chargé de définir les orientations stratégiques, de valider les grandes étapes du projet et d'arbitrer les décisions structurantes ;
- Le **comité technique (COTECH)**, qui assure le suivi opérationnel, la validation des choix fonctionnels et méthodologiques ainsi que la coordination entre les acteurs ;

- Des **ateliers thématiques et utilisateurs**, permettant de recueillir les besoins, de confronter les propositions fonctionnelles aux usages et d'intégrer les retours terrain.

Les validations sont réalisées de manière itérative, en lien avec les cycles de développement, afin de sécuriser progressivement les choix effectués.

#### III.4 Organisation du projet en mode Agile

Le projet HydroScope est piloté selon une approche itérative et incrémentale : le développement est organisé en cycles courts (**sprints**), ponctués de revues et démonstrations régulières associant la MOA, et de rétrospectives visant à améliorer en continu les pratiques. Le **comité de pilotage** arbitre les décisions structurantes, tandis que le **backlog** est priorisé en continu par la MOA en fonction de la valeur métier, des contraintes techniques et des enjeux du projet.

Le détail de la démarche agile (backlog, stratégie MVP, rituels, validation) est présenté au Chapitre [V](#).

---

## IV Vision produit & principes méthodologiques

Le projet HydroScope vise à proposer un outil structurant permettant d'améliorer la connaissance, le suivi et l'analyse des ressources en eau à l'échelle des bassins versants d'alimentation en eau potable. Il s'inscrit dans une logique d'appui à la décision publique, en mettant à disposition des informations consolidées, fiables et accessibles aux différents acteurs du territoire.

### IV.1 Vision cible

HydroScope a vocation à devenir un outil de référence partagé entre les acteurs institutionnels et techniques de la gestion de l'eau en Nouvelle-Calédonie. Il doit permettre de croiser des données issues de sources multiples afin de produire une lecture synthétique et opérationnelle des dynamiques à l'œuvre sur les territoires.

L'outil repose sur un équilibre entre plusieurs exigences complémentaires :

- garantir une **rigueur scientifique** dans la production et l'interprétation des indicateurs ;
- proposer une **accessibilité adaptée à des publics variés**, allant des experts aux décideurs voir le Chapitre VII.
- offrir des capacités d'**exploration, de comparaison et d'analyse**, facilitant l'identification des enjeux prioritaires et l'orientation des actions.

HydroScope ne constitue pas un outil de décision automatisée, mais un support d'analyse visant à éclairer les choix des gestionnaires.

### IV.2 Principes méthodologiques

La conception et le développement d'HydroScope reposent sur un ensemble de principes visant à garantir la fiabilité et la compréhension des résultats produits.

- **Traçabilité**  
Chaque donnée intégrée dans le système doit être associée à sa source, à sa date de production et aux éventuelles transformations qu'elle a subies. Cette traçabilité doit être accessible aux utilisateurs afin de garantir la transparence de l'information.
- **Transparence des calculs**  
Les méthodes de calcul des indicateurs doivent être explicites, documentées et compréhensibles. Les choix méthodologiques (agrégation, pondération, seuils ...) doivent pouvoir être consultés et justifiés.
- **Robustesse des indicateurs**  
Les indicateurs produits doivent reposer sur des bases méthodologiques solides. Une attention particulière est portée à la pertinence des données utilisées, à leur qualité et à la cohérence des traitements appliqués.
- **Interopérabilité**  
Le système doit s'inscrire dans un écosystème existant en respectant les standards en vigueur, notamment dans le domaine des données géographiques, afin de faciliter les échanges et la réutilisation des données.
- **Lisibilité**  
Les restitutions proposées doivent permettre une appropriation rapide de l'information, en évitant les représentations complexes ou ambiguës. Une attention particulière est portée à la pédagogie et à l'adaptation des interfaces aux différents profils d'utilisateurs.

L'offre proposée par le prestataire doit intégrer ces principes méthodologiques et proposer des solutions permettant de limiter les risques identifiés, tout en garantissant la pertinence et la fiabilité des

résultats produits. Nous estimons que la mise en œuvre d'un **MVP (Minimum Viable Product)** constituera un moyen efficace pour valider les choix méthodologiques et techniques avant de déployer des fonctionnalités plus avancées.

#### IV.3 Mise en œuvre d'un MVP (Minimum Viable Product)

La mise à disposition rapide d'une première version fonctionnelle du système (MVP), permettra de répondre aux besoins prioritaires des utilisateurs tout en limitant les risques identifiés.

Le MVP permettra de :

- proposer un socle fonctionnel opérationnel (données, indicateurs, visualisation) ;
- permettre une première utilisation par des beta testeurs ;
- recueillir des retours afin d'ajuster les développements secondaires.

Le périmètre du MVP est volontairement restreint aux fonctionnalités à plus forte valeur métier, comme :

- l'intégration de quelques jeux de données structurées ;
- le calcul de certains indicateurs simples et robustes ;
- la visualisation cartographique et graphique des indicateurs ;
- la mise en place de l'interface et les logiques de navigation, de recherche et d'affichage.

Les fonctionnalités plus avancées (analyse multicritère, paramétrage complexe, automatisation avancée) et un jeu d'indicateur complet sont prévues dans le projet mais dans un second temps. Il s'agit du livrable principal du projet et fera l'objet d'une validation spécifique par la MOA.

Les fonctionnalités prévus dans le MCP sont identifiés dans la **backlog**, qui sera priorisée au fur et à mesure par la MOA en fonction de la valeur métier et des contraintes techniques comme le préconise la méthodologie Agile .

---

## V Organisation du projet en mode Agile

Le projet HydroScope est conduit selon une approche itérative et incrémentale inspirée des méthodes Agile/Scrum. Cette organisation vise à adapter en continu le produit aux besoins des utilisateurs, à sécuriser les développements et à garantir une livraison progressive de fonctionnalités opérationnelles.

Elle permet également de concilier des exigences de rigueur méthodologique (notamment sur les indicateurs) avec une capacité d'adaptation aux retours des utilisateurs.

### V.1 Principes d'organisation

L'organisation du projet repose sur les principes suivants :

- **Itération** : développement par cycles courts permettant des ajustements réguliers ;
- **Incrémentation** : livraison progressive de fonctionnalités utilisables ;
- **Priorisation par la valeur** : les fonctionnalités sont développées en fonction de leur utilité métier ;
- **Co-construction** : implication continue des utilisateurs et partenaires ;
- **Amélioration continue** : adaptation des pratiques au fil du projet.

### V.2 Backlog produit

Le projet s'appuie sur un **backlog** structuré, qui constitue le référentiel central des besoins.

Ce backlog est organisé :

- en **EPICS**, correspondant aux grandes fonctionnalités du système ;
- en **User Stories (US)**, décrivant les besoins du point de vue utilisateur.
- en **Critères de succès ou d'acceptation (US - SC)**, décrivant les besoins du point de vue utilisateur.

Le backlog est :

- maintenu et priorisé par la **MOA** ;
- enrichi et ajusté en continu en fonction des retours utilisateurs et des contraintes techniques ;
- utilisé comme base de planification des développements ;
- un support de chiffrage pour le prestataire.

Le backlog a vocation à être intégré et suivi dans les outils de gestion de projet utilisés par l'OEIL, notamment **Azure DevOps**, permettant :

- le suivi de l'avancement ;
- la traçabilité des développements ;
- le lien entre besoins fonctionnels et réalisation technique.

Le @sec\_backlog détail les UserStories identifiées jusqu'à maintenant.

### V.3 Organisation des sprints

Le développement est organisé en cycles courts appelés **sprints**, d'une durée fixée à l'issue des sprints de cadrage initial (recommandation : 2 semaines) afin de stabiliser la vélocité.

Chaque sprint comprend : - la sélection d'un ensemble de User Stories issues du backlog priorisé ; - leur conception, développement et test ; - la production d'un incrément fonctionnel utilisable.

Cette organisation permet :

- des livraisons régulières ;
- une réduction des risques ;

- une meilleure visibilité sur l'avancement.

#### V.4 Rituels Agile

Le projet s'appuie sur des rituels permettant d'assurer la coordination et le pilotage :

- **Sprint planning** : définition des objectifs et du contenu du sprint ;
- **Points de suivi réguliers** : coordination de l'équipe projet ;
- **Sprint review** : présentation des fonctionnalités réalisées aux parties prenantes ;
- **Rétrospective** : amélioration continue des pratiques.

Ces rituels structurent le fonctionnement de l'équipe et facilitent la communication entre les acteurs.

#### V.5 Validation et implication des utilisateurs

Les utilisateurs sont associés tout au long du projet afin de garantir l'adéquation de l'outil aux besoins réels.

Cela se traduit par :

- des démonstrations régulières des fonctionnalités développées ;
- la collecte de retours utilisateurs à chaque itération ;
- l'intégration de ces retours dans le backlog.

Cette démarche permet d'ajuster progressivement le produit et de sécuriser les choix fonctionnels.

#### V.6 Périmètre contractuel de référence

Le projet s'appuie sur un **périmètre de référence**, figé au démarrage (jalon zéro). Il regroupe les EPICS et les User Stories du socle (MVP) que le prestataire est chargé de chiffrer. Ce périmètre ne gèle pas les besoins : il fournit une **base stable** pour contractualiser le prix, mesurer l'avancement et **quantifier toute évolution** demandée ensuite. Chaque évolution est traitée selon la procédure décrite ci-dessous.

#### V.7 Estimation et vélocité

Pour rendre l'effort chiffrable et les évolutions quantifiables :

- chaque EPIC et chaque User Story est estimée en **points d'effort** (échelle relative) ;
- la **vélocité** (points tenus par sprint) est mesurée sur les deux premiers sprints, puis recalculée régulièrement ;
- la vélocité sert au pilotage : durée prévisionnelle, capacité à absorber les évolutions et **coût unitaire d'une évolution** ;
- les estimations sont co-validées par la **MOA** et le prestataire, et revues en rétrospective.

#### V.8 Maîtrise des évolutions du périmètre

Les ajustements du périmètre sont **tracés et formalisés**, jamais implicites :

- toute demande (ajout, modification, suppression) est rédigée en **User Story** et versée dans une **file des évolutions**, distincte du backlog contractuel ;
- chaque évolution est estimée et son impact financier calculé ;
- la MOA valide chaque demande avant sa mise au sprint (immédiate ou différée) ;
- selon son ampleur, l'évolution est absorbée dans l'enveloppe, activée en Lot 2, ou fait l'objet d'un avenant au contrat.

## V.9 Cadre de chiffrage : Lot 1 (MVP) et Lot 2 (Évolutions)

Le projet est structuré en deux volets :

- **Lot 1 – MVP** : périmètre de référence, chiffré de façon **ferme** et comparable entre les candidats ;
- **Lot 2 – Évolutions** : besoins secondaires, **chiffrés à l'avance** et **activables** par la MOA pendant le projet, sans renégociation ;
- une **provision pour aléas**, laissée à l'appréciation de chaque candidat, couvre les petits écarts de périmètre.

Le fichier joint backlog.xlsx est mis à disposition du répondant pour permettre une estimation des points d'effort. Les US principales sont détaillées en scénario de test. C'est pour ces derniers qu'il est demandé d'évaluer les points d'efforts.

---

## VI Présentation des indicateurs

HydroScope calcule **38 indicateurs** (évolutif) organisés selon une arborescence à trois niveaux — **famille**, **thème** et **groupe** — et structurés pour décrire les **enjeux** (disponibilité et intégrité de la ressource) et les **menaces** (anthropiques et naturelles) pesant sur les bassins versants d'alimentation en eau potable (BVAEP). Cette liste est disponible au format Excel « liste\_indicateurs\_v4.xlsx » et un corpus de fiches détaillées des indicateurs (format PDF) est fourni en annexe (**?@sec-Annexes**).

La liste ci-dessous présente les indicateurs organisés par famille, thème et groupe, avec pour chacun l'objectif d'usage en lecture d'information et en analyse décisionnelle. L'acronyme « AMC » renvoie à l'analyse multicritère mobilisée dans l'aide à la décision.

### VI.1 Indicateurs de la famille : Enjeu

#### VI.1.1 Thème : Enjeux AEP

##### Groupe d'indicateur : Importance captage

- **Capacité de production**
  - Lecture d'information : Informer sur la quantité d'eau mobilisable par le captage en conditions normales et contraintes afin d'évaluer la disponibilité potentielle de la ressource en eau.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'impact sur la disponibilité de la ressource en eau, une faible capacité de production augmentant la criticité en situation de tension.
- **Population desservie**
  - Lecture d'information : Informer sur le nombre d'habitants dépendants du captage afin de caractériser l'importance des usages associés.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'importance stratégique du captage pour l'alimentation en eau, une population élevée augmentant la criticité.
- **Statut captage**
  - Lecture d'information : Informer sur le rôle opérationnel du captage (actif, secours, abandonné) afin de contextualiser son utilisation.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'importance fonctionnelle du captage dans le système d'alimentation en eau, un captage principal augmentant la criticité.
- **Établissements public sensibles**
  - Lecture d'information : Informer sur la présence d'établissements sensibles dépendants du captage afin de caractériser les usages prioritaires.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'importance stratégique de la ressource en eau pour les services essentiels, un nombre élevé augmentant la criticité.

##### Groupe d'indicateur : Niveau infrastructures

- **Longueur réseau**
  - Lecture d'information : Informer sur l'étendue des réseaux d'adduction et de distribution dépendants du captage afin de caractériser l'importance des infrastructures alimentées.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'importance stratégique des infrastructures dépendantes de la ressource en eau, un réseau étendu augmentant la criticité en cas de défaillance.
- **Capacité réservoir**
  - Lecture d'information : Informer sur la capacité de stockage d'eau associée au captage afin de comprendre la capacité de régulation du système.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la résilience de la ressource en eau face aux aléas, un faible stockage augmentant la criticité.

##### Groupe d'indicateur : Sécurité sanitaire et réglementaire



- **Traitement**
  - Lecture d'information : Informer sur le niveau de traitement appliqué à l'eau avant distribution afin de caractériser la sécurisation sanitaire du captage.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les risques liés à la qualité de la ressource en eau, une absence ou insuffisance de traitement augmentant la criticité sanitaire.
- **Statut AODPE**
  - Lecture d'information : Informer sur le statut réglementaire du prélèvement d'eau afin de caractériser la conformité administrative du captage.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les risques réglementaires liés à la ressource en eau, une absence d'autorisation augmentant la criticité.
- **Statut PPE**
  - Lecture d'information : Informer sur le niveau de protection réglementaire du captage afin de comprendre son niveau de sécurisation face aux pressions.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau face aux pressions extérieures, une absence de protection augmentant la criticité.
- **Statut du foncier**
  - Lecture d'information : Informer sur le contexte foncier du captage afin de caractériser les conditions d'accès et de gestion.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les contraintes foncières pouvant affecter la gestion de la ressource en eau, certaines situations augmentant la criticité.

#### **Groupe d'indicateur : Vulnérabilité structurelle**

- **Interconnexion**
  - Lecture d'information : Informer sur la présence ou l'absence de connexions avec d'autres réseaux d'eau afin de comprendre les possibilités de secours.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la sécurisation de la ressource en eau, l'absence d'interconnexion augmentant la criticité en cas de défaillance.
- **Type ouvrage**
  - Lecture d'information : Informer sur le type d'ouvrage de captage afin de caractériser ses caractéristiques techniques.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la vulnérabilité intrinsèque de la ressource en eau, certains types d'ouvrages augmentant la criticité.

### **VI.1.2 Thème : Enjeux Environnementaux**

#### **Groupe d'indicateur : Zone naturelle**

- **Occupation sol (couvert végétal)**
  - Lecture d'information : Informer sur la couverture végétale du bassin versant afin de caractériser l'état du milieu.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la capacité du milieu à limiter les transferts vers la ressource en eau, une faible couverture augmentant la criticité.
- **Occupation sol (couvert forestier)**
  - Lecture d'information : Informer sur la couverture forestière afin de caractériser le niveau de protection naturelle.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer le rôle protecteur de la forêt sur la ressource en eau, une faible couverture augmentant la criticité.

#### **Groupe d'indicateur : Zones protégés**

- **Zones UNESCO**
  - Lecture d'information : Informer sur la présence de zones inscrites au patrimoine mondial

de l'UNESCO dans le bassin versant afin de caractériser les enjeux environnementaux, patrimoniaux et les opportunités de valorisation et de financement associées.

- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'effet de la présence de zones UNESCO sur la ressource en eau en termes de préservation du milieu et de potentiel d'accès à des financements internationaux, une forte couverture pouvant réduire la criticité environnementale tout en augmentant l'intérêt stratégique du captage.
- **Zones protégées provinciales**
  - Lecture d'information : Informer sur la présence de zones protégées provinciales afin de caractériser le niveau de protection environnementale du bassin versant ainsi que les opportunités de gestion et de financement associées.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'effet des dispositifs de protection réglementaire sur la préservation de la ressource en eau et sur le potentiel de mobilisation de financements, une forte présence contribuant à réduire la criticité liée aux pressions et à renforcer l'intérêt stratégique du territoire.
- **KBA / ZICO**
  - Lecture d'information : Informer sur la présence de zones à forte valeur écologique reconnues internationalement (KBA/ZICO) afin de caractériser les enjeux de biodiversité et les opportunités de financement associées.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer le rôle de ces zones dans la préservation de la ressource en eau et dans l'accès à des dispositifs de financement environnementaux, une forte présence pouvant réduire la criticité écologique tout en augmentant l'intérêt stratégique du bassin versant.
- **Espèces rares et menacées dont forêt sèche**
  - Lecture d'information : Informer sur la présence d'écosystèmes sensibles afin de caractériser les enjeux écologiques du territoire.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer le rôle des milieux sensibles dans la protection de la ressource en eau, une forte présence réduisant la criticité.

## VI.2 Indicateurs de la famille : Menace

### VI.2.1 Thème : MENACES ANTHROPIQUES

#### Groupe d'indicateur : Activités à risque

- **Occupation sol (surfaces agricoles)**
  - Lecture d'information : Informer sur l'emprise agricole du territoire afin de caractériser les usages du sol.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les pressions diffuses exercées sur la ressource en eau, une forte emprise agricole augmentant la criticité.
- **ICPE**
  - Lecture d'information : Informer sur la présence d'activités à risque afin de caractériser les sources potentielles de pollution.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les pressions industrielles sur la ressource en eau, une forte densité augmentant la criticité.
- **Zone d'exploitation minière**
  - Lecture d'information : Informer sur l'emprise minière afin de caractériser les activités extractives.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les pressions fortes sur la ressource en eau, une emprise élevée augmentant la criticité.
- **Autres IOTA**
  - Lecture d'information : Informer sur la présence d'activités non réglementées afin de caractériser les pressions diffuses.

- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les pressions non contrôlées sur la ressource en eau.

#### **Groupe d'indicateur : Infrastructures et usages**

- **Urbanisation**
  - Lecture d'information : Informer sur la présence de zones urbanisées afin de caractériser l'occupation du sol.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'artificialisation et ses impacts sur la ressource en eau.
- **Habitations**
  - Lecture d'information : Informer sur la densité d'habitat afin de caractériser les pressions humaines.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la pression liée à la densité humaine sur la ressource en eau.
- **Franchissements**
  - Lecture d'information : Informer sur la présence d'ouvrages de franchissement afin de caractériser les points de contact avec le réseau hydrographique.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les points de vulnérabilité pouvant impacter la ressource en eau.
- **Linéaire routes**
  - Lecture d'information : Informer sur le réseau routier afin de caractériser les infrastructures de transport.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les pressions liées aux infrastructures sur la ressource en eau.
- **Plan d'Urbanisme Directeur**
  - Lecture d'information : Informer sur les dynamiques d'aménagement du territoire afin de caractériser les évolutions futures.
- **Nombre de prélèvement AODPE**
  - Lecture d'information : Informer sur le nombre de prélèvements autorisés afin de caractériser les usages.
- **Volume des prélèvements AODPE**
  - Lecture d'information : Informer sur les volumes prélevés afin de caractériser l'intensité des usages.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la pression quantitative sur la ressource en eau.

### **VI.2.2 Thème : MENACES NATURELLES**

#### **Groupe d'indicateur : Perturbations environnementales**

- **Incendies cumulés**
  - Lecture d'information : Informer sur l'historique des incendies afin de caractériser les perturbations du milieu.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'impact des incendies sur la dégradation de la ressource en eau, une forte surface brûlée augmentant la criticité.
- **Surface érosion**
  - Lecture d'information : Informer sur les zones érodées afin de caractériser la dégradation des sols.
- **Terrain nu**
  - Lecture d'information : Informer sur la présence de surfaces dévégétalisées afin de caractériser la dégradation du milieu.
  - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les transferts de polluants et sédiments vers la ressource en eau, une forte présence augmentant la criticité.
- **Espèces exotiques envahissantes (EEE)**

- Lecture d'information : Informer sur la présence d'espèces envahissantes afin de caractériser les perturbations écologiques.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la pression écologique exercée sur la ressource en eau.

#### **Groupe d'indicateur : Sensibilité naturelle**

##### — **Glissement terrain**

- Lecture d'information : Informer sur les zones à risque de glissement afin de caractériser l'instabilité du terrain.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les perturbations potentielles de la ressource en eau liées à l'instabilité des sols.

##### — **Géologie**

- Lecture d'information : Informer sur les propriétés géologiques des sols afin de caractériser leur comportement hydrologique.

##### — **Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines**

- Lecture d'information : Informer sur la sensibilité naturelle des aquifères.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau aux infiltrations et contaminations.

##### — **BBR**

- Lecture d'information : Informer sur l'équilibre entre ressource disponible et besoins.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les tensions sur la ressource en eau, un déficit augmentant fortement la criticité.

##### — **Pluviométrie**

- Lecture d'information : Informer sur les apports en eau liés aux précipitations.

Un corpus de fiches détaillées des indicateurs (format PDF) est aussi disponible en annexe ?@sec-CataloguefichesInd. Chaque fiche précise la définition, les objectifs, la méthode de calcul, les sources de données et les vigilances associées.

## VII Profils utilisateurs et objectifs identifiés

Nous avons pour le moment identifié 5 profils types ayant pour certain des objectifs basiques de lecture d'information et pour d'autre de manipulation et de pilotage d'analyse complexe des données.

### VIII Profil 1 : Public averti

**Description** — Citoyen, habitant ou journaliste souhaitant consulter la qualité de l'eau sur son territoire. Accès anonyme, interface simplifiée et filtrable, lecture seule stricte (aucun export, aucun partage).

**Objectifs :**

1. Explorer la carte des captages et des bassins versants de sa commune
2. Comprendre les indicateurs d'enjeux et de menaces grâce à des données chiffrées
3. Accéder aux informations de périmètres de protection et des zones où les risques sont présents
4. Consulter l'état de la ressource en eau potable sur son lieu de résidence

### IX Profil 2 : Décideur métier

**Description** — Élu, directeur de service ou président d'association disposant d'un pouvoir de décision. Utilise HydroScope pour piloter les orientations stratégiques et opérationnelles en matière de gestion de l'eau potable.

**Objectifs :**

1. Disposer d'une vue synthétique de la qualité de l'eau sur son territoire
2. Consulter des comparaisons entre territoires pour arbitrer des investissements
3. Suivre les tendances et détecter les situations critiques
4. Produire des rapports formalisés pour les instances décisionnelles
5. Consulter les outils d'aide à la décision pour éclairer ses choix

### X Profil 3 : Expert métier eau potable

**Description** — Ingénieur/e spécialisé(e) en eau potable qui consulte les indicateurs et approfondit ses analyses (AMC, scénarios, comparaisons). Effectue parfois de la gestion de données et il exploite principalement des résultats pour son expertise métier.

**Objectifs :**

1. Conduire les analyses décisionnelles comme par exemple des analyses multicritères pour évaluer des scénarios complexes
2. Produire des synthèses pour alimenter la prise de décision
3. Consulter les indicateurs de menace sur l'eau potable d'un territoire
4. Visualiser les cartographies pour une analyse multi-échelle
5. Suivre les tendances et détecter les situations critiques
6. Évaluer la qualité des données sources des indicateurs les unes par rapport aux autres afin d'envisager des campagnes d'acquisition de nouvelles données.
7. Participe à l'effort de mise à disposition de nouveau indicateur exploitable

## XI Profil 4 : Administrateur expert data

**Description** — Administrateur des données responsable de l'alimentation, de la qualité, du catalogue, des calculs d'indicateurs et de la construction de l'aide à la décision. Gère les référentiels géographiques et méthodologiques.

**Objectifs :**

1. Alimenter techniquement la plateforme avec des données fiables et normalisées
2. Qualifier la qualité des données et détecter les anomalies
3. Construire et maintenir les référentiels géographiques et méthodologiques
4. Produire les indicateurs et les rendre accessibles aux autres profils
5. Construire et faire évoluer les outils d'aide à la décision (AMC, seuils, pondérations)
6. Animer la communauté d'utilisateur de la plateforme

## XII Profil 5 : Administrateur plateforme

**Description** — Agent technique (OEIL) responsable de l'exploitation, de la sécurité et de la maintenance de la plateforme HydroScope. Gère les comptes utilisateurs, les droits d'accès, les paramètres système et l'audit des usages.

**Objectifs :**

1. Sécuriser les accès et garantir la conformité RGPD
2. Maintenir la disponibilité et les performances du système
3. Paramétrer les profils utilisateurs et les droits d'accès
4. Assurer la traçabilité complète des opérations
5. Suivre les usages pour adapter la plateforme aux besoins

---

Les fonctionnalités à développer dans le cadre du projet HydroScope servent aux intérêts d'une multitude d'acteur Calédonien. L'ensemble des fonctionnalités sont présentés dans le **?@sec-perimetre\_fonctionnel** et nous nous sommes efforcés de toujours rattacher une fonctionnalité à un cas d'utilisation concret.

---

## XIII Périmètre fonctionnel – EPICS

Le périmètre fonctionnel d'HydroScope est structuré en grands ensembles cohérents de fonctionnalités (EPICS), permettant d'organiser le développement du produit de manière progressive et itérative. Les EPICS sont aussi disponibles dans le fichier tabulaire : backlog.xlsx

### XIII.1 EPIC 1 : Gestion des données

Cet EPIC regroupe l'ensemble des mécanismes permettant d'acquérir, d'intégrer, de structurer et de maintenir les données nécessaires au fonctionnement du système. La qualité, la cohérence et la pérennité des traitements réalisés dans les autres EPICS reposent directement sur la robustesse de cette brique.

HydroScope a vocation à centraliser des données issues de sources multiples, hétérogènes tant par leur format que par leur fréquence de mise à jour ou leur niveau de structuration. L'outil doit donc être en mesure de gérer cette diversité tout en garantissant une homogénéisation progressive des données intégrées.

L'EPIC couvre plusieurs dimensions complémentaires.

- **Import de données (fichiers & API)**

Le système doit permettre l'intégration de données via différents canaux : dépôts FTP de fichiers (CSV, formats SIG, etc.) et connexions à des services externes (API). Ces imports doivent être paramétrables afin de s'adapter aux spécificités de chaque source (structure, fréquence, format). Une attention particulière sera portée à la **reproductibilité** des imports, notamment dans une logique d'automatisation.

- **Connexion aux sources web existantes**

HydroScope doit pouvoir se connecter à des sources de données existantes (bases de données, services web institutionnels ex. Georep et privée) et de garantir la mise à jour régulière des informations. Ces connexions doivent être documentées.

- **Structuration et normalisation des données**

Les données intégrées doivent être transformées afin de s'inscrire dans un modèle de données commun. Cela implique des opérations de standardisation (formats, unités, nomenclatures), de mise en cohérence spatiale et temporelle, ainsi que de rattachement aux référentiels du système (objets géographiques, indicateurs, etc.).

Cette étape permet les traitements ultérieurs, notamment les calculs d'indicateurs et les analyses croisées.

- **Historisation des données**

Le système doit conserver les différentes versions des données dans le temps afin de permettre le suivi des évolutions, la reproductibilité des analyses et la traçabilité des traitements.

L'historisation doit permettre de répondre à des besoins variés : reconstitution d'un état à une date donnée, analyse de tendances, ou encore audit des modifications.

- **Monitoring** Les fonctionnalités de monitoring au sein de cet EPIC visent à assurer la maîtrise des flux de données et la fiabilité des processus d'intégration.

- le suivi des imports de données (statut des traitements, succès/échec, volumétrie, durée d'exécution);
- la journalisation des opérations d'ingestion (date, source, type de traitement, résultat);
- la capacité à rejouer des traitements en cas d'erreur ou de correction de données;
- la mise en place d'indicateurs de performance des pipelines (temps de traitement, fréquence des mises à jour).

Ces éléments permettent d'identifier rapidement les dysfonctionnements et de garantir la continuité des flux de données. Compte tenu de son rôle structurant, cet EPIC constitue une priorité dans le déve-

loppement du projet et conditionne la qualité globale du système HydroScope, c'est notamment pour cela qu'il fait partie du MVP du projet.

## XIII.2 EPIC 1 bis : Catalogage des données (#sec-catalogage\_donnees)

### XIII.2.1 Description

Le catalogue de données référence l'ensemble des jeux de données manipulés dans HydroScope, qu'il s'agisse de données sources ou de données dérivées, dont les indicateurs. Il constitue un point d'entrée pour comprendre les données disponibles, leurs caractéristiques et leurs conditions d'usage.

Il doit permettre de rendre le système de données lisible, de faciliter la réutilisation des données entre traitements et indicateurs, et de garantir la traçabilité des analyses produites. Dans un contexte multi-acteurs, il contribue également à structurer les échanges autour des données et à partager une compréhension commune.

Le catalogue ne constitue pas uniquement un outil documentaire. Il est conçu comme un composant opérationnel du système, directement lié aux processus d'intégration, de transformation et d'exploitation des données.

### XIII.2.2 Fonctionnalités

- **Référencement et métadonnées** : chaque jeu de données intégré est identifié de manière unique et associé à des métadonnées structurées décrivant leur source, une description, leur emprise spatiale, leurs dates de production et de mise à jour, ainsi que les modalités de collecte ou de transformation. et ses conditions d'usage.
- **Traçabilité des liens** : le système établit des liens explicites entre données sources, transformations et données produites, notamment les indicateurs, afin d'assurer une traçabilité complète des traitements.
- **Automatisation de l'alimentation** : le catalogue est alimenté autant que possible de manière automatisée, en lien avec les pipelines de données et les outils de transformation (dbt), afin de limiter les écarts entre données réellement exploitées et informations décrites.
- **Consultation par profils** : le catalogue est consultable, au moins partiellement, avec un niveau de détail et d'accès adapté selon les profils utilisateurs.
- **Standards et interopérabilité** : des standards existants pourront être mobilisés, notamment dans le domaine des données géographiques, afin de garantir l'interopérabilité et la pérennité du système.
- **Monitoring** : le dispositif s'intègre aux mécanismes de monitoring du système, notamment pour le suivi de la traçabilité (origine des données, transformations, mises à jour) et la gestion des erreurs dans les processus d'intégration.

### XIII.2.3 Principes de mise en œuvre

Le catalogue devra reposer sur une structuration homogène des métadonnées, afin de garantir la cohérence des descriptions et leur exploitabilité.

Lorsque cela est pertinent, des standards existants pourront être mobilisés, notamment dans le domaine des données géographiques, afin de faciliter l'interopérabilité et la pérennité du système.

Le catalogue devra être alimenté autant que possible de manière automatisée, en lien avec les processus d'intégration et de transformation des données. Cette automatisation est essentielle pour garantir la cohérence entre les données réellement exploitées et leur description.



### **XIII.2.4 Implémentation technique**

Chaque jeu de données intégré dans HydroScope devra être associé à un ensemble de métadonnées structurées décrivant son origine, son contenu et ses conditions d'usage. Ces métadonnées devront couvrir les informations nécessaires à la compréhension et à l'exploitation des données, notamment leur source, leur description, leur emprise spatiale, leurs dates de production et de mise à jour, ainsi que les modalités de collecte ou de transformation.

Elles devront être intégrées au fonctionnement du système et alimentées en lien avec les pipelines de données, notamment via des outils de transformation tels que **dbt**, afin de limiter les écarts entre les données réellement exploitées et les informations décrites. Elles participent ainsi à la traçabilité des traitements et à la cohérence globale du système. La mise en œuvre s'inscrit dans le cadre de l'architecture cible, notamment en ce qui concerne les standards de catalogage (**STAC**, **CKAN**, **Intake**) exposant des jeux de données et les indicateurs.

Les indicateurs calculés seront intégrés au catalogue comme des données dérivées, avec un lien explicite vers les données sources et les traitements associés.

Une partie des métadonnées devra pouvoir être exposée aux utilisateurs afin de faciliter l'interprétation des résultats.

### **XIII.2.5 Intégration au monitoring**

Le dispositif de catalogage devra s'intégrer aux mécanismes de monitoring du système. Il devra notamment permettre le suivi de la traçabilité (origine des données, transformations, mises à jour) et la gestion des erreurs dans les processus d'intégration, afin de détecter rapidement les dysfonctionnements et de garantir la fiabilité des informations exposées.

## **XIII.3 EPIC 2 : Qualité des données**

Cet EPIC vise à garantir la fiabilité, la cohérence et la compréhension des données intégrées dans HydroScope. Il constitue un complément à la gestion des données, en introduisant des mécanismes de catalogage, de contrôle, de qualification et de documentation permettant de sécuriser les usages analytiques et décisionnels.

Compte tenu de la diversité des sources mobilisées (données environnementales, géographiques, satellitaires, administratives), cet EPIC doit permettre d'explicitier le niveau de confiance associé aux données et d'éviter des interprétations erronées liées à des données incomplètes ou de qualité insuffisante.

### **XIII.3.1 Description**

L'EPIC couvre l'ensemble des processus permettant de contrôler les données lors de leur intégration, de qualifier leur qualité et de rendre visible cette information auprès des utilisateurs.

Il s'inscrit dans une logique de transparence méthodologique, en rendant explicites les limites des données utilisées et en permettant, le cas échéant, d'alerter sur des anomalies ou incohérences détectées.

### **XIII.3.2 Fonctionnalités**

#### **— Contrôles de cohérence**

Mise en place de règles automatiques permettant de détecter des anomalies dans les données :

- valeurs aberrantes ou hors plage attendue
- incohérences spatiales (ex : géométries invalides, mauvais rattachement territorial)

- incohérences temporelles (dates manquantes, inversées, discontinuités)

Ces contrôles peuvent être bloquants ou informatifs selon les cas.

### XIII.4 EPIC 3 : Référentiels

Cet EPIC regroupe des éléments nécessaires au modèle de données de l'application HydroScope. Les référentiels constituent le socle sur lequel reposent les données, les traitements et les restitutions. Ils permettent d'assurer la cohérence globale du système, en garantissant une compréhension partagée des objets manipulés et des règles associées.

#### XIII.4.1 Description

L'EPIC couvre la définition, la gestion et la mise à jour des référentiels utilisés par HydroScope. Il s'agit notamment des référentiels géographiques, des référentiels d'indicateurs et des référentiels liés aux utilisateurs.

Ces référentiels doivent être centralisés, versionnés et documentés. Ils doivent également permettre de gérer les évolutions dans le temps (modification de périmètres, ajout de nouveaux objets, évolution des indicateurs) sans remettre en cause la cohérence des données historiques.

#### XIII.4.2 Fonctionnalités

##### — Référentiel géographique

Gestion des objets spatiaux utilisés dans le système :

- bassins versants d'alimentation en eau potable (BVAEP)
- unité de gestion de l'eau potable (captages et forages AEP)
- périmètres de protection
- limites administratives (communes, provinces)
- Référentiel hydrographique cartographié
- maillages d'analyse (ex : grille H3)

Ces référentiels doivent permettre d'assurer la cohérence spatiale des données, de gérer les relations entre objets.

##### — Référentiel des indicateurs

Définition et structuration des indicateurs utilisés dans HydroScope :

- nom, description et finalité
- méthode de calcul
- unités et échelles d'interprétation
- seuils éventuels
- liens avec les données sources

Ce référentiel constitue un élément central de la transparence méthodologique et doit être accessible aux utilisateurs via des fiches descriptives.

##### — Référentiel des utilisateurs et des rôles

Définition des profils utilisateurs et des droits associés :

- types de profils (expert, technicien, décideur, autres)
- niveaux d'accès aux données et aux fonctionnalités
- gestion des rôles et des habilitations Ce référentiel permet d'adapter l'outil aux différents usages et de contrôler l'accès aux informations sensibles.

### ! Important

L'implémentation des traitements se fera en étroite collaboration des experts DATA de l'Observatoire. L'architecture de traitement et les technologies exploitées étant spécifiques, le travail consistera principalement à rédiger du code ETL/ELT en python et SQL.

Cet EPIC constitue la partie analytique d'HydroScope. Il regroupe des mécanismes permettant de transformer les données brutes en indicateurs exploitables pour le suivi, l'analyse et l'aide à la décision.

Les indicateurs produits doivent permettre de caractériser les territoires et les unités de gestion de l'eau potable, d'identifier les enjeux et les pressions exercées sur la ressource en eau et de suivre leur évolution dans le temps. Leur construction repose sur des choix méthodologiques structurants, qui doivent être explicités et maîtrisés.

Les traitements doivent permettre de produire des indicateurs à différentes échelles spatiales (captage, bassin versant, maille) et temporelles, tout en garantissant la reproductibilité des résultats.

Une attention particulière est portée à la transparence des méthodes de calcul et à la capacité du système à gérer les évolutions des indicateurs dans le temps.

### XIII.5.1 Fonctionnalités

#### — **Calculs simples (statistiques descriptives)**

Production d'indicateurs de base à partir des données disponibles :

- moyennes, médianes, sommes,
- fréquences, occurrences, ratio
- indicateurs de tendance simple
- intersection spatiales Ces calculs constituent les briques élémentaires pour des analyses plus complexes ultérieures.

#### — **Agrégations spatiales et temporelles**

Transformation des données afin de produire des indicateurs à différentes échelles :

- agrégation de données ponctuelles à l'échelle d'un bassin versant
- consolidation sur des périodes temporelles (mensuelle, annuelle, pluriannuelle)
- gestion des changements d'échelle (ex : maille H3 vers bassin versant, vers captages et vice-versa) Ces agrégations doivent être maîtrisées afin d'éviter les biais liés aux changements d'échelle.

#### — **Paramétrage des méthodes de calcul**

Possibilité de définir et d'ajuster les règles de calcul :

- choix des variables utilisées
- règles d'agrégation
- filtres sur les données (qualité/type, période, source) Ce paramétrage doit être documenté et accessible afin de garantir la transparence.

#### — **Versioning des indicateurs**

Gestion des évolutions des indicateurs dans le temps :

- conservation des versions successives des méthodes de calcul
- possibilité de reproduire un indicateur selon une version donnée
- traçabilité des modifications (changement de formule, de source, de paramètres) Ce mécanisme est essentiel pour assurer la comparabilité des résultats dans le temps.

## XIII.6 EPIC 5 : Analyse multicritère (option)

### XIII.6.1 Description

L'analyse multicritère constitue un axe d'évolution du projet HydroScope visant à proposer des lectures synthétiques des indicateurs sur la ressources en eau, en combinant plusieurs indicateurs relatifs aux pressions, aux enjeux et aux caractéristiques des bassins versants.

Elle a pour objectif de faciliter l'identification de situations prioritaires et d'apporter un appui à la décision, tout en conservant un lien explicite avec les données et indicateurs sous-jacents.

À ce stade, les modalités précises de construction de ces analyses ne sont pas arrêtées. Elles feront l'objet de travaux spécifiques associant les partenaires techniques et les utilisateurs, afin de garantir leur pertinence scientifique et leur compréhension.

L'analyse multicritère devra ainsi être conçue comme un outil d'aide à l'interprétation, et non comme de l'aide à la décision.

### XIII.6.2 Fonctionnalités envisagées

À titre indicatif, les fonctionnalités pouvant être couvertes par cet EPIC incluent :

- la combinaison de plusieurs indicateurs au sein de représentations synthétiques ;
- la possibilité d'explorer différentes configurations (sélection d'indicateurs, regroupements) ;
- la visualisation des contributions respectives des indicateurs ;
- la comparaison de territoires selon plusieurs critères. Ces fonctionnalités seront précisées et priorisées au cours du projet.

### XIII.6.3 Principes de mise en œuvre

La mise en œuvre de cet EPIC devra respecter les principes suivants :

- **Transparence** : les méthodes utilisées devront être explicites et compréhensibles ;
- **Traçabilité** : les résultats devront pouvoir être reliés aux indicateurs sources ;
- **Réversibilité** : il devra être possible de revenir à une lecture détaillée des indicateurs ;
- **Prudence méthodologique** : éviter toute simplification excessive ou biaisée.

### XIII.6.4 Positionnement dans le projet

Compte tenu de sa complexité et des enjeux méthodologiques associés, l'analyse multicritère n'est pas intégrée dans le périmètre du MVP. Elle fera l'objet d'un développement après validation des principes méthodologiques et des besoins utilisateurs.

Cet EPIC sera abordé de manière progressive, en lien étroit avec les partenaires techniques, afin de garantir la robustesse et la pertinence des résultats.

## XIII.7 EPIC 6 : Visualisation

### XIII.7.1 Description

L'EPIC couvre la conception et la mise en œuvre des interfaces de consultation et d'exploration des données. Il s'appuie sur les indicateurs produits (EPIC 4) et les référentiels (EPIC 3) pour proposer des restitutions graphiques et cartographiques à différentes échelles spatiales et temporelles.

Les data visualisations doivent permettre à la fois une lecture synthétique des informations (tableaux de bord) et une exploration plus fine (cartographie, graphiques), en fonction des besoins des utilisateurs.

Une attention particulière est portée à l'ergonomie, à la lisibilité et à la cohérence des représentations proposées.

Une maquette IHM est disponible afin de rendre la compréhension de ce qui est attendu plus fluide.

### **XIII.7.2 Fonctionnalités**

#### **— Cartographie interactive**

- affichage des bassins versants, captages et autres objets géographiques
- représentation des indicateurs sous forme de couches thématiques
- navigation (zoom, déplacement) et interaction (sélection, survol)
- superposition de plusieurs couches d'information

#### **— Tableaux de bord**

- visualisation agrégée par territoire ou thématique
- affichage de statistiques via des graphiques et des cartes
- accès rapide à l'information essentielle des indicateurs disponibles. Ces tableaux de bord doivent être adaptés aux différents profils utilisateurs.

#### **— Graphiques temporels**

- séries temporelles
- comparaison de périodes
- identification de tendances et de ruptures Ces outils permettent d'analyser les dynamiques et les évolutions.

#### **— Comparaisons spatiales**

Possibilité de comparer plusieurs territoires ou objets :

- comparaison entre bassins versants
- comparaison entre unité de gestions
- visualisation simultanée de plusieurs entités Les interfaces devront intégrer des mécanismes de sélection et de filtrage permettant d'explorer les données de manière dynamique.

#### **— Sélecteurs et filtres** Ces dispositifs doivent permettre de filtrer les données selon différentes dimensions, notamment :

- le territoire (bassin versant, captage, zone géographique) ;
- la période temporelle ;
- certains attributs ou caractéristiques des référentiels (type, status, propriété etc. ). Les sélecteurs doivent être cohérents entre les différentes vues (cartes, graphiques, tableaux) afin de garantir une expérience utilisateur homogène. Une modification de filtre doit se répercuter de manière cohérente sur l'ensemble des visualisations.

Une attention particulière devra être portée à la lisibilité et à l'ergonomie de ces filtres, afin d'éviter une complexité excessive pour les utilisateurs non experts, tout en permettant des usages avancés pour les profils techniques.

#### **— Fiches territoriales**

Le système doit permettre de consulter une fiche territoire fournissant une synthèse d'un bassin versant, à l'échelle de la commune ou de l'unité de gestion (captage, bassin versant). Les fiches doivent offrir une structuration homogène des informations : description du périmètre, unités de gestion associées le cas échéant, indicateurs disponibles, éléments de comparaison descriptive et visualisations associées (cartes, graphiques temporels).

Les contenus doivent être directement issus des données et indicateurs produits, sans transformation interprétative : aucune fonctionnalité de classement, de scoring ou de priorisation ne doit être introduite dans ce cadre, ces rôles relevant de l'EPIC 7 (aide à la décision) et de l'option

- analyse multicritère (EPIC 5).
- **Monitoring** Les fonctionnalités de monitoring dans cet EPIC visent à rendre visibles et compréhensibles les informations de suivi. Elles comprennent :
  - la mise à disposition de tableaux de bord dédiés au monitoring (technique, qualité des données, indicateurs métier);
  - l’affichage d’informations de fraîcheur et de qualité directement dans les visualisations (cartes, graphiques, fiches);
  - des outils de suivi temporel permettant d’identifier des tendances ou des anomalies;
  - des vues synthétiques facilitant l’identification rapide des situations nécessitant une attention particulière.

Ces fonctionnalités doivent rester lisibles et adaptées aux profils d’administrateur de la plateforme.

## XIII.8 EPIC 7 : Aide à la décision

### XIII.8.1 Description

Cet EPIC regroupe les fonctionnalités d’aide à la décision : qualifier les valeurs des indicateurs (classes, seuils, tendances), identifier rapidement les facteurs de risques dominants d’un bassin versant et, à terme, prioriser les territoires selon leur criticité. Il matérialise l’un des objectifs centraux du projet : transformer la connaissance produite en support d’arbitrage pour les décideurs et les gestionnaires de la ressource.

L’EPIC 7 se distingue de l’EPIC 6 (visualisation descriptive, sans interprétation) et de l’EPIC 5 (analyse multicritère, option chiffrée séparément) : il introduit la **qualification** des valeurs, c’est-à-dire une lecture orientée vers l’action, tout en restant transparente et traçable.

Le périmètre MVP couvre les US7.1 (définir des seuils), US7.3 (identifier des tendances). La détection de dépassement (US7.2), US7.4 (Détecter et alerter sur un changement significatif), la priorisation des territoires (US7.5) et l’aide à l’interprétation avancée (US7.6) relèvent du lot 2, la priorisation étant liée à l’option analyse multicritère (EPIC 5).

### XIII.8.2 Fonctionnalités

- **Seuils d’alerte**  
Le système doit permettre de définir des seuils permettant de qualifier les valeurs des indicateurs (ex. niveaux de vigilance), avec des valeurs par défaut proposées et la possibilité de les adapter. La définition et la modification des seuils doivent être tracées afin de préserver la lisibilité des analyses.
- **Détection de dépassement**  
Le système doit permettre de détecter les dépassements de seuil afin d’anticiper les périodes de tension sur la ressource. Cette fonctionnalité s’appuie sur les seuils définis (US7.1) et sur l’historisation des données (EPIC 1).
- **Identification des tendances**  
Le système doit permettre d’identifier les tendances d’évolution des indicateurs (hausse, baisse, rupture) afin de signaler les évolutions préoccupantes de la ressource. Les tendances sont produites à partir des séries historisées et doivent rester interprétables par un utilisateur non statisticien.
- **Priorisation des territoires**  
Le système doit permettre de prioriser les territoires selon leur score de criticité, afin de concentrer les actions sur les zones les plus sensibles. Cette fonctionnalité dépend de l’indice composite de l’EPIC 5 (US5.1) et de ses pondérations (US5.2).

— **Aide à l'interprétation avancée**

Le système doit fournir une aide à l'interprétation en explicitant les facteurs ayant conduit à la situation observée.

### **XIII.8.3 Points de vigilance**

- **Méthode de scoring** : le scoring conservateur « déclassant » (la classe la plus pénalisante détermine le niveau) est une possibilité ; il reste à valider avec la MOA et le conseil scientifique avant son intégration (point ouvert MOA).
- **Complétude des données** : la comparabilité des territoires suppose un seuil de complétude commun des données d'environ {80 % ?} ; en deçà, les résultats doivent être affichés avec la réserve appropriée.
- **Pondérations encadrées** : les pondérations éventuelles sont encadrées et validées (atelier OS1, conseil scientifique) ; des garde-fous d'interface doivent prévenir les usages non maîtrisés.
- **Transparence** : les scores intermédiaires doivent rester exportables et documentés afin de préserver la traçabilité de l'aide à la décision.

## **XIII.9 EPIC 8 : Export**

### **XIII.9.1 Description**

Cet EPIC regroupe les fonctionnalités permettant de diffuser, partager et valoriser les données et analyses produites par HydroScope. Il répond à un des grands objectifs du projet à savoir faciliter l'accès à une information fiable et homogène pour l'ensemble des parties prenantes, tout en permettant leur réutilisation dans d'autres contextes.

L'objectif est de rendre les données et résultats produits facilement exploitables, que ce soit pour des usages internes (analyse, reporting) ou externes (communication, partage inter-institutionnel).

### **XIII.9.2 Fonctionnalités**

- **Export de données** Possibilité d'extraire les données et indicateurs sous des formats standards :
  - formats tabulaires (CSV, Excel)
  - formats géographiques (GeoJSON, Shapefile, Geopackage etc.)
  - export filtré selon des critères (territoire, période, indicateurs)

Ces exports doivent permettre une réutilisation dans des outils tiers comme des SIG bureautique.

- **Export de rapports** Le système devra permettre le téléchargement des fiches territoriales produites par l'EPIC 6 (US6.7) sous des formats adaptés (PDF ou équivalent), depuis l'interface, afin de faciliter leur diffusion et leur utilisation par les différents acteurs (US8.3). D'un point de vue technique, le système ne devra pas nécessairement générer ces fiches sur demande, mais elles devront être maintenues à jour suite à l'intégration de mises à jour des données.
- **Partage de résultats** Le système devra permettre le partage de vues de l'application sous forme de liens, afin de faciliter la diffusion d'analyses entre les différents acteurs.

Ces liens devront permettre de restituer un **contexte de consultation**, incluant notamment :

- le territoire sélectionné ;
- les indicateurs affichés ;
- les filtres appliqués (temporels, thématiques, géographiques) ;
- les sélections d'unité de gestion et de bassin versant ;
- le type de visualisation (carte, graphique, tableau de bord).

L'utilisateur destinataire devra pouvoir accéder à cette vue de manière directe, sans avoir à reconstruire manuellement le contexte d'analyse.

L'accès à ces contenus devra toutefois respecter les règles de gestion des droits. Un utilisateur ne devra pouvoir consulter que les données auxquelles il est autorisé, même lorsqu'il accède via un lien partagé.

Le système devra permettre de gérer différents niveaux de partage, par exemple :

- partage interne entre utilisateurs authentifiés ;
- diffusion élargie à des partenaires disposant d'un accès ;
- éventuellement partage public limité à certaines données.

Une attention particulière devra être portée à la pérennité des liens (gestion des versions, évolution des données) ainsi qu'à la lisibilité des informations partagées.

#### — API de diffusion

Le système devra exposer les données via des interfaces programmatiques (API) afin de permettre leur réutilisation dans des systèmes tiers et d'assurer l'interopérabilité de la plateforme.

L'API devra permettre d'accéder aux données structurées du système, notamment :

- les données sources intégrées ;
- les indicateurs calculés ;
- les référentiels géographiques et thématiques.

Les données devront être accessibles selon différents critères de requête, incluant notamment le territoire, la période temporelle et l'indicateur.

L'API devra permettre de restituer des données cohérentes avec celles affichées dans l'application, en tenant compte des traitements et des agrégations réalisés.

L'accès à l'API devra être sécurisé et respecter les droits des utilisateurs. Les données exposées devront être filtrées en fonction des habilitations, afin de garantir la confidentialité des informations sensibles. Les modalités d'habilitations applicables à l'API s'appuient sur le modèle de rôles et de droits défini dans l'EPIC 9 (gestion des utilisateurs).

L'API devra être documentée afin de faciliter son utilisation par des systèmes tiers. Cette documentation devra préciser les formats d'échange, les paramètres de requête et les modalités d'authentification.

## XIII.10 EPIC 9 : Utilisateurs

### *XIII.10.1 Description*

L'EPIC 9 regroupe les fonctionnalités liées à la gestion des accès, des profils et des droits au sein d'HydroScope. Il vise à garantir un accès sécurisé et adapté aux données et aux fonctionnalités, en tenant compte de la diversité des utilisateurs et des usages.

Dans un contexte multi-acteurs, impliquant des partenaires institutionnels, techniques et potentiellement le grand public, la gestion des utilisateurs assure à la fois la sécurité des données et la pertinence des informations diffusées selon les profils.

Le système doit également permettre une gestion évolutive des utilisateurs, afin d'intégrer de nouveaux acteurs et d'adapter les droits.



### **XIII.10.2 Fonctionnalités**

#### **— Authentification**

Mise en place de mécanismes permettant d'identifier les utilisateurs :

- connexion sécurisée (identifiant / mot de passe)
- possibilité d'intégration avec des systèmes existants (SSO, annuaires)
- gestion des sessions

Ces mécanismes doivent garantir la sécurité des accès tout en restant simples d'utilisation.

#### **— Gestion des droits d'accès**

Définition et gestion des autorisations :

- accès aux données (restreint ou ouvert selon les profils) ;
- accès aux fonctionnalités (visualisation, export, paramétrage) ;

Cette gestion doit permettre de protéger les données sensibles tout en facilitant leur diffusion lorsque cela est pertinent.

#### **— Profils utilisateurs** Définition de profils adaptés aux différents usages :

- profils techniques (experts, analystes)
- profils opérationnels (collectivités, gestionnaires)
- profils décisionnels
- éventuellement accès grand public

Chaque profil doit bénéficier d'une interface et de fonctionnalités adaptées à ses besoins.

- **Gestion des sessions et stockage local** Le système pourra utiliser des mécanismes de stockage côté navigateur (cookies, stockage local) afin de gérer les sessions utilisateurs et de mémoriser les contextes (préférences, filtres, sélections, état de navigation).

Ces mécanismes devront être limités aux usages strictement nécessaires au fonctionnement de l'application et à l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Les informations stockées ne devront pas contenir de données sensibles.

- **Conformité RGPD et gestion des cookies** L'utilisation de cookies ou de stockage local devra respecter la réglementation en vigueur en matière de protection des données.

Cela implique notamment : - une transparence sur les données stockées côté navigateur ; - une limitation des usages aux besoins fonctionnels ; - la mise en place de mécanismes de consentement si nécessaire ; - une cohérence avec les règles définies dans le cadre contractuel (RGPD).

Les mécanismes mis en œuvre devront être proportionnés aux usages de la plateforme et à la sensibilité des données manipulées.

- **Monitoring** Les fonctionnalités de monitoring dans cet EPIC concernent le suivi et l'analyse des usages de la plateforme.

Elles comprennent :

- le suivi de la fréquentation de l'outil (connexions, sessions) ;
- l'analyse des usages par type d'utilisateur (fonctionnalités consultées, parcours) ;
- le suivi des actions réalisées (consultations, exports, paramétrages) ;
- la production de statistiques d'usage pour orienter les évolutions du produit.

Ces éléments contribuent à l'amélioration continue de l'outil et à l'adaptation aux besoins réels.

### **XIII.11 EPIC 10 : Traçabilité**

### ***XIII.11.1 Objectifs***

Cet EPIC vise à garantir la transparence, la reproductibilité et la fiabilité des traitements réalisés au sein d'HydroScope.

Il doit permettre de comprendre l'origine des données, les transformations appliquées et les actions réalisées dans le système, afin d'instaurer un climat de confiance dans l'outil.

Dans un contexte où les indicateurs peuvent contribuer à orienter des décisions publiques, la capacité à tracer les traitements et à justifier les résultats constitue un enjeu important.

### ***XIII.11.2 Mise en œuvre et fonctionnalités***

Le système devra permettre de suivre et de reconstituer l'ensemble du cycle de vie des données, depuis leur intégration jusqu'à leur exploitation.

Il devra assurer un suivi des évolutions apportées aux données, aux référentiels et aux paramètres, afin de permettre une lecture dans le temps des modifications et, si nécessaire, une restitution d'un état antérieur.

La traçabilité des calculs devra permettre de relier chaque indicateur aux données sources mobilisées, aux transformations appliquées et aux paramètres utilisés. L'objectif est de pouvoir reproduire un résultat et d'en comprendre les conditions de production.

Le système devra également enregistrer les actions réalisées par les administrateurs et les utilisateurs, notamment les opérations d'import, de modification et d'export. Ces informations doivent permettre de suivre l'utilisation de la plateforme et de répondre à des besoins d'audit ou de sécurité.

Enfin, les informations de traçabilité devront être structurées et accessibles de manière à permettre l'analyse des événements et la reconstitution des processus, sans se limiter à une accumulation de journaux techniques.

---

## XIV Backlog et gestion des User Stories

Le tableau “backlog.xlsx” présente une première structuration du backlog produit d’HydroScope, organisée en EPICS et en User Stories (US). Il constitue une traduction opérationnelle des besoins fonctionnels identifiés dans le cadre du projet.

Chaque **EPIC** correspondant à un grand ensemble fonctionnel est lui-même décliné en **User Stories**, qui décrivent des fonctionnalités attendues du point de vue utilisateur et qui constituent une liste de travail appelée backlog.

### XIV.1 Rôle du backlog

Ce backlog constitue un outil de pilotage des développements du projet. Il permettra de :

- structurer les besoins de manière progressive et lisible ;
- prioriser les développements en fonction de la valeur métier ;
- suivre l’avancement des fonctionnalités au fil des itérations ;
- faciliter les échanges entre la MOA, l’AMOA (si existante) et la MOE.

Il ne s’agit pas d’un document figé, mais d’un référentiel de base qui est évolutif.

### XIV.2 Évolution du backlog

Le backlog produit est amené à évoluer tout au long du projet afin de s’adapter aux besoins et aux retours des utilisateurs. Cette évolutivité constitue un principe de fonctionnement du projet.

Toutefois, cette évolution doit être encadrée afin de garantir la maîtrise du périmètre, des délais et des coûts.

Le backlog initial constitue la base contractuelle du projet, notamment pour le périmètre du MVP. Les fonctionnalités associées à ce périmètre devront être réalisées dans le cadre de la prestation.

Les évolutions du backlog (ajout, modification ou suppression de fonctionnalités) devront faire l’objet :

- d’une analyse d’impact (fonctionnelle et technique) ;
- d’une estimation de charge ;
- d’une validation par la MOA.

Ces évolutions pourront être :

- intégrées dans le périmètre existant si elles restent compatibles avec les engagements contractuels ;
- ou traitées comme des évolutions hors périmètre, dans le cadre d’un dispositif de maintenance ou de prestations complémentaires.

Le prestataire devra proposer une organisation permettant de gérer ces évolutions de manière transparente, notamment via l’outil de gestion de projet (Azure DevOps).

Une attention particulière devra être portée à la maîtrise du périmètre du MVP, qui constitue une étape clé du projet.

### XIV.3 Intégration dans les outils de gestion de projet

Le backlog présenté dans ce document a vocation à être intégré dans les outils de gestion de projet utilisés par l’OEIL, notamment **Azure DevOps**.

Dans ce cadre :

- les EPICS et User Stories seront créés et structurés dans un projet dédié ;
- ils seront enrichis avec des critères d'acceptation voir **?@sec-critere\_acceptation**, des estimations de charge et des dépendances ;
- ils seront planifiés et suivis au sein des sprints de développement ;
- leur avancement sera tracé de manière continue ;
- le code source sera hébergé dans l'infrastructure de l'OEIL et les commits seront liés aux US dans la mesure du possible.

Le tableau présent dans le présent cahier des charges constitue ainsi une base de travail initiale, destinée à être opérationnalisée et détaillée dans l'outil de gestion de projet au cours de la phase de réalisation.

---

## XV Dépendances entre User Stories

Ce document recense les relations de dépendance (**parent → enfant**) entre les User Stories du backlog. Tous les tableaux de ce document sont générés depuis backlog.xlsx : les relations parent/enfant sont dérivées de la colonne Dépend de (Parent), et **seules les dépendances déclarées dans cette colonne** figurent dans les tableaux.

Une US peut être **à la fois enfant et parent** (ex : US4.1 est enfant de US3.5, US4.7 et US1bis.12, et parent de US4.2, US4.3, US4.7, US5.1 et US10.2). Ces influences croisées sont aussi représentées dans un graphe navigable (annexes/graphe\_depandances.html).

### XV.1 Typologie des dépendances

Chaque US est classée selon une **finalité fonctionnelle** (Type fonctionnel dans backlog.xlsx), rattachée aux **4 piliers** du projet (vision AMOA). Les EPIC restent le conteneur thématique stable ; la finalité est d'avoir une vue transversale.

TABLE 2 – Typologie des dépendances (finalité fonctionnelle × pilier)

| Finalité fonctionnelle  | Pilier(s) projet                                          | Explication                                  | Nombre d'US |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Acquisition             | Pilier 1 – Connaissance & Caractérisation                 | Centralisation des données et des captages   | 6           |
| Structuration           | Pilier 1 – Connaissance & Caractérisation                 | Mise en ordre du référentiel et du catalogue | 21          |
| Qualification           | Pilier 1 – Connaissance & Caractérisation (fondement)     | Fiabilisation de la donnée avant diagnostic  | 7           |
| Exploitation            | Pilier 2 – Diagnostic & Analyse multicritère (+ Pilier 3) | Calculs, analyse, aide à la décision         | 19          |
| Restitution – Diffusion | Pilier 4 – Partage & Diffusion                            | Visualisation, fiches, exports, API          | 32          |
| Gouvernance             | Transverse (socle)                                        | Comptes, droits, traçabilité, audit          | 14          |

**Note sur le Pilier 3 (Veille & Détection)** : il n'est pas une finalité séparée ici. Les US de veille/détection (ex : US7.1 seuils, US7.2 dépassement) sont rattachées à **Exploitation**, en cohérence avec la classification B retenue.

### XV.2 Répartition par EPIC

TABLE 3 – Répartition des US par EPIC et finalité dominante

| EPIC                               | Finalité dominante      | US en dérogation                                                    |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EPIC 1 – Gestion des données       | Acquisition             | US1.4 – Normaliser les données ; US1.6 – Historiser les données     |
| EPIC 10 – Traçabilité              | Gouvernance             | —                                                                   |
| EPIC 1bis – Catalogage des données | Structuration           | US1bis.10 – Alimenter automatiquement le catalogue lors des imports |
| EPIC 2 – Qualité des données       | Qualification           | —                                                                   |
| EPIC 3 – Référentiels              | Structuration           | US3.6 – Gérer les profils utilisateurs                              |
| EPIC 4 – Calcul d’indicateurs      | Exploitation            | —                                                                   |
| EPIC 5 – Analyse multicritère      | Exploitation            | —                                                                   |
| EPIC 6 – Visualisation             | Restitution – Diffusion | —                                                                   |
| EPIC 7 – Aide à la décision        | Exploitation            | —                                                                   |
| EPIC 8 – Export                    | Restitution – Diffusion | —                                                                   |
| EPIC 8 – Export & diffusion        | Restitution – Diffusion | —                                                                   |
| EPIC 9 – Utilisateurs              | Gouvernance             | —                                                                   |

Le graphe navigable ([annexes/graphe\\_dependances.html](annexes/graphe_dependances.html)) permet de basculer le coloriage des nœuds entre **EPIC** et **Type fonctionnel**.

## XVI EPIC 1 & 1bis — Gestion & catalogage des données

Le tableau ci-dessous recense les User Stories dont le parent appartient à l’EPIC 1 (Gestion des données) ou à l’EPIC 1bis (Catalogage des données).

TABLE 4 – EPIC 1 &amp; 1bis — arêtes parent/enfant

| Parent                                   | Enfant(s)                                                                                                                                                                                                          | Justification                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US1.1 – Importer des données via fichier | US1.3 – Planifier des imports simples ; US1.4 – Normaliser les données ; US1.5 – Gérer les erreurs d’import ; US1.6 – Historiser les données ; US1bis.10 – Alimenter automatiquement le catalogue lors des imports | Maillon racine : la planification, la normalisation, la gestion d’erreurs, l’historisation et l’alimentation du catalogue supposent qu’un import existe. |

| Parent                                                               | Enfant(s)                                                                                                                                                                             | Justification                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| US1.2 — Connecter une API externe                                    | US1bis.1 — Enregistrer un jeu de données dans le catalogue                                                                                                                            | Un flux API doit pouvoir être catalogué.                                                  |
| US1.6 — Historiser les données                                       | US10.4 — Historique modifications ;<br>US10.5 — Reconstituer calcul ; US4.3 — Agrégation temporelle                                                                                   | La lecture temporelle et la reconstitution d'état supposent l'existence d'un historique.  |
| US1bis.1 — Enregistrer un jeu de données dans le catalogue           | US1bis.10 — Alimenter automatiquement le catalogue lors des imports ; US1bis.13 — Consulter les métadonnées d'un indicateur ; US1bis.2 — Associer des métadonnées à un jeu de données | L'enregistrement conditionne l'enrichissement métadonnées.                                |
| US1bis.12 — Enregistrer un indicateur comme donnée dérivée           | US4.1 — Calculer des indicateurs simples                                                                                                                                              | L'indicateur dérivé est produit par un calcul préalable.                                  |
| US1bis.2 — Associer des métadonnées à un jeu de données              | US1bis.3 — Modifier les métadonnées d'un jeu de données                                                                                                                               | On ne modifie que ce qui a été documenté.                                                 |
| US1bis.6 — Filtrer les jeux de données selon des critères            | US1bis.4 — Consulter les informations d'un jeu de données                                                                                                                             | —                                                                                         |
| US1bis.8 — Tracer les transformations appliquées à un jeu de données | US1bis.11 — Relier un jeu de données à un traitement (ex : dbt)                                                                                                                       | Relier un jeu de données à un traitement s'appuie sur la traçabilité des transformations. |

## XVII EPIC 3 — Référentiels (socle géographique)

TABLE 5 — EPIC 3 — arêtes parent/enfant

| Parent                             | Enfant(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Justification                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| US3.1 — Gérer les bassins versants | US4.2 — Agréger à l'échelle BV ; US6.18 — Calculer les communes intersectant un BV ( $\geq 20\%$ ) pour la facette Commune ; US6.19 — Mettre en évidence le croisement captages $\leftrightarrow$ BV sur la carte ; US6.8 — Basculer l'échelle d'analyse Captages $\leftrightarrow$ Bassins versants | Le BV est l'objet structurant de l'agrégation et de l'affichage cartographique. |
| US3.2 — Gérer les captages         | US6.18 — Calculer les communes intersectant un BV ( $\geq 20\%$ ) pour la facette Commune ; US6.19 — Mettre en évidence le croisement captages $\leftrightarrow$ BV sur la carte ; US6.8 — Basculer l'échelle d'analyse Captages $\leftrightarrow$ Bassins versants                                  | Le captage est nécessaire au croisement et au sélecteur.                        |

| Parent                        | Enfant(s)                                                                                                                                | Justification                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| US3.5 — Définir un indicateur | US1bis.12 — Enregistrer un indicateur comme donnée dérivée; US4.1 — Calculer des indicateurs simples; US6.2 — Afficher indicateurs carto | Un indicateur doit être défini (méthode, unité) avant d'être calculé et affiché. |

## XVIII EPIC 4 — Calcul d'indicateurs

Noter la **boucle de recalcul** US4.1 ↔ US4.7 : US4.7 (Recalculer un indicateur) dépend de US4.1 (Calculer des indicateurs simples), qui dépend en retour de US4.7 — recalculer ré-exécute un calcul existant, qui peut lui-même déclencher un recalcul.

TABLE 6 — EPIC 4 — arêtes parent/enfant

| Parent                                   | Enfant(s)                                                                                                                                                        | Justification                                                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US4.1 — Calculer des indicateurs simples | US10.2 — Tracer calculs; US4.2 — Agréger à l'échelle BV; US4.3 — Agrégation temporelle; US4.7 — Recalculer un indicateur; US5.1 — Construire un indice composite | Le calcul simple est la base de toutes les agrégations, du recalcul, de la traçabilité et de l'AMC. |

## XIX EPIC 5 — Analyse multicritère (chaîne)

TABLE 7 — EPIC 5 — arêtes parent/enfant

| Parent                                                           | Enfant(s)                                                                                                                                                   | Justification                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US5.1 — Construire un indice composite                           | US5.2 — Définir des pondérations; US5.3 — Tester des scénarios; US5.4 — Comparer scénarios; US5.5 — Visualiser contributions; US7.5 — Prioriser territoires | L'indice est le préalable à toute pondération et priorisation.                                                                                     |
| US5.2 — Définir des pondérations<br>US5.3 — Tester des scénarios | US5.3 — Tester des scénarios; US7.5 — Prioriser territoires<br>US5.4 — Comparer scénarios; US5.5 — Visualiser contributions                                 | On teste et priorise à partir d'une pondération définie. La comparaison et la visualisation des contributions s'appuient sur des scénarios testés. |
| US5.4 — Comparer scénarios                                       | US5.5 — Visualiser contributions                                                                                                                            | La visualisation des contributions clôt la chaîne d'analyse.                                                                                       |



## XX EPIC 6 — Visualisation

L'EPIC 6 est le plus dense du backlog (26 US). Ses dépendances externes sont portées par les EPIC 3 et 4 (référentiels → affichage cartographique, historisation → vue temporelle); le tableau ci-dessous recense les arêtes dont le parent appartient à l'EPIC 6.

TABLE 8 – EPIC 6 — arêtes parent/enfant

| Parent                                                                                    | Enfant(s)                                         | Justification                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US6.24 — Basculer chaque graphique entre les vues graphique / Temporel / Changements / H3 | US4.3 — Agrégation temporelle                     | La vue temporelle est désactivée si les données ne sont pas historisées (voir EPIC 4).             |
| US6.7 — Fiche territoire                                                                  | US6.4 — Graphiques temporels; US8.3 — Rapport PDF | La fiche territoire est la base du rapport PDF et alimente les graphiques temporels (voir EPIC 7). |

## XXI EPIC 7 — Aide à la décision

TABLE 9 – EPIC 7 — arêtes parent/enfant

| Parent                       | Enfant(s)                                                                                | Justification                                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US7.1 — Définir des seuils   | US7.2 — Détecter dépassement; US7.4 — Détecter et alerter sur un changement significatif | On ne peut détecter un dépassement qu'à partir de seuils définis.                                   |
| US7.3 — Identifier tendances | US7.4 — Détecter et alerter sur un changement significatif                               | La détection d'un changement significatif s'appuie sur les tendances issues des séries historisées. |

## XXII EPIC 8 — Export & diffusion

TABLE 10 – EPIC 8 — arêtes parent/enfant

| Parent      | Enfant(s)                     | Justification                                           |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| US8.5 — API | US9.4 — Restreindre accès fin | L'API doit filtrer les données selon les habilitations. |

## XXIII EPIC 9 — Gestion des utilisateurs

TABLE 11 – EPIC 9 — arêtes parent/enfant

| Parent                   | Enfant(s)                                                                                            | Justification                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| US9.2 — Authentification | US9.1 — Créer compte ; US9.3 — Rôles simples ; US9.5 — Adapter interface ; US9.6 — Suivre connexions | L'authentification est le préalable à la gestion des rôles, comptes et sessions. |
| US9.3 — Rôles simples    | US9.4 — Restreindre accès fin ; US9.5 — Adapter interface                                            | Les rôles permettent de granuler les droits et d'adapter l'interface.            |

## XXIV EPIC 10 — Traçabilité

TABLE 12 – EPIC 10 — arêtes parent/enfant

| Parent                  | Enfant(s)                    | Justification                                                       |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| US10.2 — Tracer calculs | US10.5 — Reconstituer calcul | Reconstituer un résultat supposé qu'il ait été tracé à l'exécution. |

## XXV Monitoring, supervision et pilotage

Des besoins transverses de monitoring sont essentiels pour le bon fonctionnement du système, la fiabilité des données et la capacité à suivre les dynamiques géographiques dans le temps. Ces fonctions de monitoring reposent sur des mécanismes de suivi, d'alerte et d'analyse continue.

L'objectif est double : sécuriser techniquement et méthodologiquement le système, tout en fournissant aux administrateurs des outils de veille et de pilotage adaptés à leurs besoins.

### XXV.1 Monitoring technique

Le système devra permettre de suivre le bon fonctionnement des traitements et des flux de données.

Cela inclut notamment :

- le suivi des processus d'import (sources, sortie, succès, échecs, volumétrie, date et durée);
- la surveillance des connexions aux sources de données (catalogues, API, bases interne/externe);
- le suivi des performances (healthcheck, temps de réponse, charge serveur, disponibilité);
- la gestion des erreurs et des journaux techniques.
- des alertes et notifications en cas de dysfonctionnements ou d'anomalies.

Ces éléments sont principalement destinés aux équipes techniques en charge de l'exploitation et de la maintenance du système.

### XXV.2 Monitoring de la qualité des données

HydroScope devra permettre de suivre en continu la qualité et la fraîcheur des données intégrées.

Cela comprend :

- la visualisation des dates de mise à jour des données;
- le suivi de la complétude des jeux de données;
- la détection d'anomalies (valeurs aberrantes, ruptures de séries, incohérences);
- la qualification du niveau de fiabilité des données.

Ces informations devront être accessibles aux utilisateurs afin d'éclairer l'interprétation des indicateurs.

### XXV.3 Monitoring métier et environnemental

Le système devra permettre de suivre les évolutions des indicateurs dans une logique de veille environnementale.

Cela inclut :

- le suivi temporel des pressions environnementales;
- détection différentielle brute des données à leur mise à jours.
- la détection de tendances et de ruptures;
- la mise en place de mécanismes d'alerte sur des évolutions significatives;

Ces fonctionnalités participent directement au rôle d'aide à la décision du projet. D'autre part, elles permettent de sécuriser la production des indicateurs et d'alerter les utilisateurs sur des évolutions significatives.

**@todo [priority=high, section=alertes] : à préciser avec l'OEIL si c'est optionnel notamment sur les seuils d'alerte et les détection des tendances et des ruptures.**

## XXV.4 Monitoring des usages

HydroScope devra permettre d'analyser les usages de la plateforme afin d'en améliorer la pertinence et l'adoption.

Le prestataire devra proposer des mécanismes permettant de suivre :

- le suivi de la fréquentation de l'outil ;
- l'identification des actions les plus utilisées ;
- l'analyse des usages par profil utilisateur ;
- le suivi des exports ;
- Les territoires les plus consultés et les indicateurs les plus utilisés.

Ces éléments alimentent la démarche d'amélioration continue de l'outil.

## XXV.5 Historisation et traçabilité des données

**@todo [priority=medium, section=historisation] : la solution de versionnement (GeoDiff + snapshots Prefect) est proposée — à valider avec l'OEIL.**

Pour assurer la traçabilité des indicateurs, le système s'appuie sur deux mécanismes complémentaires : GeoDiff pour le versionnement des données cartographiques, et des sauvegardes complètes orchestrées par le pipeline Prefect pour les autres types de données. Chaque indicateur produit est ainsi relié à la version exacte des données ayant servi à son calcul.

Chaque jeu de données thématique ou de référence intégré dans HydroScope (ICPE, radier/gué, MOS vectorisés, routes, feux Sentinel/VIIIRS, etc.) pourra faire l'objet d'un stockage versionné, horodaté, permettant de :

- conserver un état complet des données utilisées à chaque mise à jour ;
- reconstituer la source exacte d'un indicateur produit à une date donnée et reproduire tout résultat passé (traçabilité environnementale, réglementaire) ;
- faciliter les audits techniques, relectures et vérifications des traitements ;

L'historisation des données ne peut pas être uniforme, elle devra donc s'adapter aux types de données sources exploitées (données vectorielles, raster, séries temporelles, etc.) et aux besoins des utilisateurs.

---

## XXVI Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent les qualités attendues du système HydroScope au-delà des fonctionnalités métiers. Elles visent à garantir la performance, la sécurité, la robustesse et la pérennité de la solution, tout en assurant une expérience utilisateur adaptée aux différents profils.

Ces exigences doivent être prises en compte dès la conception du système afin d'éviter des limitations structurelles ou des coûts de refonte ultérieurs.

### XXVI.1 Performance

Le système doit offrir des temps de réponse compatibles avec les usages attendus :

- affichage des cartes et tableaux de bord : **< 3 secondes** dans des conditions nominales ;
- chargement de fiches territoires : **< 3 secondes** ;
- génération de graphiques temporels : **< 3 secondes**. Au delà des indicateur de chargement doivent etre affichés pour informer l'utilisateur du temps de traitement restant.

Pour les traitements liés aux calcul d'indicateurs :

- en temps quasi immédiat pour les indicateurs simples (quelques secondes) ;
- en différé (pipeline de traitement en arrière plan) pour les traitements lourds, avec des délais maîtrisés ; le suivi de ces traitements est détaillé au Chapitre [XXV](#).

### XXVI.2 Volumétrie et charge

Le système devra être dimensionné pour gérer les volumes suivants :

- plusieurs dizaines de bassins versants
- plusieurs centaines de captages et forages ;
- plusieurs dizaines d'indicateurs calculés à différentes échelles ;
- des données spatiales potentiellement volumineuses (maillages, séries temporelles) ;

**@todo [priority=high, section=processing] : indiquer la volumetrie pour les traitements d'indicateur sur des sources lourdes si cela est externalisé.**

Le système devra permettre :

- la gestion de **10 à 30 utilisateurs simultanés** (ordre de grandeur) ;
- des mises à jour régulières des données (de quotidienne à annuelle selon les sources) ;
- une évolution continue du volume de données dans le temps (env. +15% ). Ces exigences seront précisées et validées lors des phases de conception.

### XXVI.3 Sécurité

HydroScope doit garantir la protection des données et des accès au système.

Cela inclut :

- la sécurisation des accès (authentification, gestion des droits) ;
- la protection des données utilisateur et des données sensibles ;
- la sécurisation des échanges pour certaines données avec les systèmes externes ;
- Une traçabilité des accès et des actions ;
- la conformité avec les réglementations en vigueur (RGPD, directives institutionnelles) ;
- la mise en place de mécanismes de sauvegarde et de restauration des données (Barman).

Les mécanismes de sécurité doivent être adaptés aux différents niveaux d'utilisateurs et aux contraintes institutionnelles.

#### XXVI.4 Interopérabilité

Le système doit pouvoir s'intégrer dans un écosystème existant de données et d'outils :

- le respect des standards en vigueur, notamment pour les données géographiques ;
- la capacité à consommer et à exposer des données via des API ;
- la compatibilité avec les formats d'échange usuels (tabulaires, géographiques) ;
- la possibilité d'interagir avec des systèmes tiers (API sécurisés ou non, webservices OGC, ESRI, Google Earth API, Bing, OpenStreetMap, Digital Earth Pacific, serveur FTP ... ).

L'interopérabilité est un facteur clé pour faciliter le partage et la réutilisation des données.

#### XXVI.5 Accessibilité et ergonomie

L'interface utilisateur doit être conçue pour être accessible à des profils variés, allant des experts aux utilisateurs non spécialisés.

- une navigation claire et intuitive ;
- des interfaces adaptées aux usages (exploration, analyse, restitution) ;
- une lisibilité des informations (cartes, graphiques, tableaux) avec respect des règles de l'art en datavizualisation ;
- une prise en compte des bonnes pratiques en matière d'accessibilité numérique.

L'objectif est de faciliter l'appropriation de l'outil et de limiter les risques de mauvaise interprétation.

Une maquette fonctionnelle de l'interface est fournie pour permettre de faciliter le chiffrage par le prestataire.

**@todo [priority=high, section=UX] : lien à intégrer vers la maquette fonctionnelle de l'interface.**

#### XXVI.6 Maintenabilité et évolutivité

Le système doit être conçu de manière à faciliter sa maintenance et son évolution dans le temps.

- une architecture modulaire permettant d'ajouter ou de modifier des fonctionnalités (microservices) ;
- une documentation technique et fonctionnelle complète fournie au format numérique, mise à jour à chaque livraison de version ;
- la possibilité de faire évoluer les indicateurs, les référentiels et les sources de données ;
- l'utilisation de framework et de bibliothèques standards pour faciliter la maintenance et l'intégration de nouvelles fonctionnalités ;
- l'identification précises de briques technique et librairie et leur modalité de mise à jour ;

Ces éléments doivent permettre d'assurer la pérennité du système et sa capacité à s'adapter aux évolutions futures.

#### XXVI.7 Disponibilité

Le système devra garantir un niveau de disponibilité compatible avec les usages :

- disponibilité cible : **≥ 98 %** (soit 7 jours off hors maintenance planifiée) ;
- plages de maintenance définies et communiquées ;

- reprise en cas d'incident dans des délais maîtrisés (cf. SLA et engagements de service au Chapitre [XXXII](#)).
-

## XXVII Architecture cible (niveau macro)

L'architecture cible d'HydroScope vise à structurer de manière cohérente les différents composants du système afin de répondre aux besoins fonctionnels, aux exigences non fonctionnelles et aux contraintes d'interopérabilité. Elle doit permettre de garantir la robustesse, la scalabilité et la maintenabilité de la solution, tout en facilitant les évolutions futures.

Cette architecture repose sur une séparation claire des responsabilités entre les différentes couches du système : acquisition des données, stockage, traitement, exposition et restitution.

### XXVII.1 Principes généraux

L'architecture s'appuie sur les principes suivants :

- **Modularité** : séparation des composants pour faciliter la maintenance et les évolutions ;
- **Scalabilité** : capacité à gérer l'augmentation des volumes de données et des usages ;
- **Interopérabilité** : intégration facilitée avec des systèmes externes et respect des standards ;
- **Traçabilité** : capacité à suivre les flux de données et les traitements ;
- **Ouverture** : recours privilégié à des technologies open source lorsque cela est pertinent.

### XXVII.2 Schéma fonctionnel

L'architecture s'organise autour de plusieurs briques principales :

- **Sources de données** Données internes et externes (services institutionnels, données environnementales, données satellitaires, bases existantes).
- **Couche d'ingestion** Mécanismes d'import et de connexion aux sources (API, fichiers, flux automatisés), incluant des processus de validation initiale.
- **Couche de stockage** Stockage des données brutes et des données structurées :
  - base de données (relationnelle et/ou spatiale)
  - stockage des historiques
  - gestion des référentiels
- **Couche de traitement** Traitements permettant :
  - la transformation et la normalisation des données
  - le calcul des indicateurs
  - l'agrégation spatiale et temporelle
  - l'application des règles métier
- **Couche d'exposition (API)** Mise à disposition des données et indicateurs via des interfaces programmatiques, permettant leur consommation par l'application et par des systèmes tiers.
- **Couche de restitution (front-end)** Interfaces utilisateurs :
  - cartographie interactive
  - tableaux de bord
  - fiches détaillées
  - outils d'exploration et d'analyse

### XXVII.3 Intégration au système d'information existant

HydroScope doit s'intégrer dans l'écosystème existant de l'Observatoire et des partenaires.

Cela concerne :

- la connexion à des sources de données existantes sans duplication inutile ;



- la capacité à consommer des services externes (API, flux de données) ;
- la possibilité de diffuser les données produites vers d'autres systèmes ;
- la compatibilité avec les outils SIG et les standards géographiques.

Cette intégration doit être pensée de manière à limiter les redondances et à favoriser la cohérence des données entre systèmes.

## XXVII.4 Choix technologiques

Les choix technologiques ci-dessous sont proposés pour répondre aux exigences du projet en matière de performance, de sécurité, d'interopérabilité et de maintenabilité. Ils s'appuient sur des technologies open source et des standards en vigueur dans le domaine des données géographiques.

### XXVII.4.1 *Stack applicative*

- **Frontend** : application web monopage (SPA) développée en **Vue.js**, **React**, selon les compétences disponibles au sein de l'équipe OEIL. L'interface est conçue pour être accessible et adaptable aux différents profils d'utilisateurs (experts, partenaires institutionnels, grand public).
- **Cartographie** : utilisation de **MapLibre GL JS** ou **OpenLayers** pour la restitution cartographique interactive. Le système supporte le tuilage vectoriel et raster (architecture tuilage) afin d'assurer des performances optimales quel que soit le volume de données affiché.
- **API backend** : exposition des données et des indicateurs via des endpoints RESTful, et conformes aux standards OGC (WMS, WFS) et compatibles avec les systèmes ESRI. L'API sert de couche d'abstraction entre le front-end et la couche de traitement.
- **Géotraitements** : les traitements géographiques spécifiques (validation topologique, contrôle qualité géométrique, agrégation spatiale sur la grille H3) sont réalisés côté serveur via des pipelines dédiés.

### XXVII.4.2 *Données et stockage*

- **Base de données** : **PostgreSQL** avec l'extension **PostGIS** pour le stockage des données relationnelles et spatiales. Ce choix garantit la compatibilité avec les standards géographiques et la capacité à gérer des volumes de données importants.
- **Historisation** : mécanisme de versionnement des données via **GeoDiff** (ou équivalent), permettant de conserver un état complet des données à chaque mise à jour et de reconstituer la source exacte d'un indicateur produit à une date donnée.
- **Référentiels** : gestion centralisée des référentiels (objets géographiques, indicateurs, sources de données) avec possibilité d'évolution progressive.
- **Catalogage** : les jeux de données et les indicateurs sont référencés dans un catalogue structuré, exposé via des standards **STAC** (SpatioTemporal Asset Catalog) **Intake** et **CKAN**, assurant la traçabilité, la découverte des données interapplicative et la consultation par des utilisateurs.

### XXVII.4.3 *Intégration et pipelines de données*

- **ETL / Transformation** : les pipelines d'intégration et de transformation des données sont construits avec **dbt** (data build tool), assurant la traçabilité des traitements, la reproductibilité des résultats et la cohérence entre les données sources et les indicateurs produits.
- **Modèle de données** : le modèle conceptuel de données (MCD) repose sur les entités principales du projet : **PPE** (Périmètres de Protection de l'Eau), **BV** (Bassins Versants) et **captages/forages**, avec des tables de référence et de fait clairement identifiées.

- **Guidelines d'intégration** : un document de référence (guidelines d'intégration) est produit pour formaliser les modalités de connexion aux sources de données, les formats d'échange attendus et les règles de qualité applicables.
- **Cluster de traitement parallélisé** : les traitement des données est effectué sur un cluster **Dask** pour faciliter la production des indicateurs sur des données lourdes.

#### XXVII.4.4 Infrastructure

- **Hébergement** : le système est déployé sur une infrastructure dédiée, conforme aux exigences de sécurité et de souveraineté des données institutionnelles. L'hébergement est à la charge de l'OEIL ou de son prestataire infrastructure.
- **Environnements** : trois environnements distincts sont mis en place — développement, test/recette/qualification, production — afin de sécuriser les mises en production et limiter les risques de régression.
- **CI/CD** : un pipeline d'intégration et de déploiement continu est configuré pour automatiser les tests, la validation et la mise en production des livrables.
- **Sécurité et accès** : mécanismes d'authentification et de gestion des droits (RBAC) sont mis en place. La protection des données utilisateur et sensibles est assurée conformément au RGPD et aux directives institutionnelles.
- **Sauvegarde et restauration** : des mécanismes de sauvegarde régulière (Barman ou équivalent) et de restauration sont configurés avec des délais de récupération évalué en cours de projet (un test de recuperation de la base complète sera effectué avant la mise en production).
- **Monitoring** : un dispositif de supervision couvre le bon fonctionnement des traitements, la surveillance des connexions aux sources de données, les performances (healthcheck, temps de réponse, disponibilité) et la gestion des alertes en cas d'anomalie.

#### ! Important

Ces choix devront être validés en cohérence avec les contraintes des partenaires, les compétences disponibles au sein de l'équipe OEIL et les exigences contractuelles du projet.

@todo [priority=high, section=historisation] : valider architecture cible avec l'équipe OEIL, en particulier sur les aspects technologiques et d'intégration.

## XXVIII Gestion du code source et pratiques de développement

Le développement du projet HydroScope s'appuie sur des pratiques de gestion de code visant à garantir la qualité, la traçabilité et la maintenabilité du système.

Le code source sera hébergé au sein de l'infrastructure de l'OEIL, dans un dépôt dédié. Les outils de gestion de projet et de versionnement (notamment Azure DevOps) seront utilisés pour assurer la cohérence entre les développements et les besoins fonctionnels.

### XXVIII.0.1 Gestion des versions

Le code source devra être structuré selon des pratiques de gestion de versions permettant : - de tracer les évolutions du code ; - de gérer les développements parallèles ; - de sécuriser les mises en production.

Une stratégie de gestion de branches (par exemple de type GitFlow ou équivalent) devra être définie et appliquée.

### XXVIII.0.2 Lien avec le backlog

Dans la mesure du possible, chaque évolution du code devra être associée à une User Story ou à un élément du backlog.

Cela implique : - la référence explicite des identifiants de User Stories dans les messages de commit ; - la traçabilité entre les développements réalisés et les besoins fonctionnels ; - une cohérence entre l'avancement technique et le suivi du backlog dans Azure DevOps.

### XXVIII.0.3 Nomenclature des commits

Les messages de commit devront respecter une nomenclature commune afin de garantir leur lisibilité et leur exploitabilité.

À titre indicatif, les commits pourront suivre une structure de type :

[EPIC/US] Type : description courte

Exemples :

- [US4.1] feat : ajout du calcul d'indicateur de base
- [US6.2] fix : correction affichage carte
- [US1.1] chore : amélioration script import

Les types de commits peuvent inclure :

- feat (nouvelle fonctionnalité)
- fix (correction)
- chore (maintenance)
- refactor (amélioration du code sans modification fonctionnelle)

### XXVIII.0.4 Revue de code

Des mécanismes de revue de code (pull requests) devront être mis en place afin de :

- garantir la qualité du code produit ;
- partager les connaissances au sein de l'équipe ;
- limiter les risques d'erreur.

---

## XXIX Stratégie de déploiement

La stratégie de déploiement d'HydroScope vise à mettre à disposition un outil opérationnel de manière progressive, en sécurisant les usages et en accompagnant l'appropriation par les utilisateurs. Elle s'inscrit dans la continuité de l'approche Agile, avec des mises en production incrémentales et maîtrisées.

L'objectif est de limiter les risques, de valider les choix fonctionnels en conditions réelles et de permettre une montée en charge progressive du système.

### XXIX.1 Approche progressive

Le déploiement du projet s'appuie sur la mise en production d'un MVP, permettant une première utilisation en conditions réelles sur un périmètre fonctionnel limité.

Ce MVP sera enrichi progressivement par itérations successives, permettant d'introduire progressivement les fonctionnalités auprès des utilisateurs et en intégrant les retours des utilisateurs et les évolutions du backlog.

Le déploiement du système est envisagé en plusieurs étapes :

- Mise à disposition du **MVP (Minimum Viable Product)** ;
- Enrichissement progressif des fonctionnalités en fonction des priorités du backlog ;
- De test unitaires et de tests d'intégration ;
- Extension du périmètre fonctionnel et des jeux de données intégrés ;
- D'une validation régulière par la MOA avant mise en production.

Cette approche permet de tester rapidement les usages et d'ajuster le produit en continu.

### XXIX.2 Environnements

Le système devra être déployé sur plusieurs environnements distincts afin de garantir la qualité et la sécurité des mises en production :

- **Environnement de développement** : utilisé par la MOE pour le développement et les tests techniques ;
- **Environnement de test / recette / qualification** : utilisé pour la validation fonctionnelle par la MOA et les utilisateurs ;
- **Environnement de production** : accessible aux utilisateurs finaux.

La gestion des environnements doit permettre de sécuriser les déploiements et de limiter les risques de régression.

### XXIX.3 Modalités de mise en production

Les mises en production seront réalisées de manière régulière, en cohérence avec les cycles de développement.

- Déploiement des nouvelles fonctionnalités à l'issue des phases de validation ;
- Vérification du bon fonctionnement après mise en production ;
- Possibilité de retour arrière en cas de problème majeur.

Une attention particulière devra être portée à la continuité de service lors des mises à jour.

#### XXIX.4 Montée en charge

Le déploiement devra prendre en compte une montée en charge progressive :

- augmentation du nombre d'utilisateurs ;
- intégration de nouveaux jeux de données ;
- extension des fonctionnalités.

Le système devra être dimensionné pour accompagner cette montée en charge sans dégradation des performances.

#### XXIX.5 Accompagnement au déploiement

Le déploiement devra être accompagné afin de faciliter l'appropriation de l'outil :

- information des utilisateurs sur les évolutions ;
- organisation de phases de test avec les utilisateurs ;
- prise en compte des retours dans les versions suivantes.

Cet accompagnement est essentiel pour assurer l'adhésion des parties prenantes.

---

## XXX Recette et validation

La recette et la validation du système HydroScope garantissent la conformité de la solution aux besoins exprimés, ainsi que la fiabilité des traitements et des indicateurs produits. Elles s'inscrivent dans une démarche continue, en cohérence avec l'approche Agile du projet.

L'objectif est de vérifier à la fois la qualité fonctionnelle du système, la robustesse technique et la validité méthodologique des résultats.

### XXX.1 Stratégie de tests

La stratégie de tests repose sur plusieurs niveaux complémentaires :

- **Tests techniques** réalisés par la MOE :
  - tests unitaires (fonctions, composants);
  - tests d'intégration (enchaînement des traitements, flux de données);
  - tests de performance.
- **Tests fonctionnels** :
  - vérification de la conformité des fonctionnalités aux besoins exprimés;
  - validation des interfaces et des parcours utilisateurs.
- **Tests de non-régression** :
  - vérification que les évolutions n'altèrent pas les fonctionnalités existantes.

Ces tests sont réalisés de manière continue au fil des sprints.

### XXX.2 Recette fonctionnelle

La recette fonctionnelle est pilotée par la MOA et la participation d'utilisateurs.

Elle vise à :

- valider la conformité des fonctionnalités livrées;
- vérifier l'adéquation de l'outil aux usages métiers;
- identifier les écarts ou anomalies.

La recette s'appuie sur des scénarios de test représentatifs des usages réels, exprimé dans le User Stories. Elle est réalisée de manière itérative, à chaque livraison de fonctionnalités.

### XXX.3 Validation scientifique et méthodologique

Compte tenu de la nature du projet, une attention particulière est portée à la validation des indicateurs et des méthodes de calcul.

Cette validation doit :

- vérifier la pertinence des indicateurs produits;
- contrôler la cohérence des méthodes d'agrégation et de calcul;
- s'assurer de la conformité aux principes méthodologiques définis.

Elle implique les experts métiers et les partenaires techniques concernés.

### XXX.4 Critères d'acceptation

Chaque fonctionnalité doit être associée à des critères d'acceptation permettant de valider sa conformité.

Ces critères portent sur :

- le respect des exigences fonctionnelles ;
- la qualité des résultats produits ;
- la conformité des interfaces ;
- la prise en compte des règles métier.

La validation est prononcée par la MOA sur la base de ces critères.

La liste des critères d'acceptation se situe en annexe **?@sec-critere\_acceptation**

### XXX.5 Gestion des anomalies

Les anomalies identifiées lors des phases de test et de recette sont :

- recensées et qualifiées ;
- priorisées en fonction de leur impact ;
- corrigées dans les cycles de développement suivants.

Un suivi des anomalies est mis en place afin de garantir leur résolution.

### XXX.6 Validation des versions

Chaque version du système fait l'objet d'une validation avant mise en production.

Cette validation permet :

- la réussite des tests techniques et fonctionnels ;
- la validation des éléments méthodologiques ;
- la correction des anomalies critiques.

La décision de mise en production est prise par la MOA.

### XXX.7 Points de vigilance

- Nécessité d'impliquer les utilisateurs dans les phases de recette
  - Importance de la validation méthodologique des indicateurs
  - Risque de sous-estimation des efforts de test dans un contexte Agile
  - Coordination entre corrections d'anomalies et développement de nouvelles fonctionnalités
  - Maintien d'un référentiel de tests à jour tout au long du projet
-



## XXXI Accompagnement et conduite du changement

La mise en œuvre d'HydroScope implique des évolutions dans les pratiques des acteurs de la gestion de l'eau en Nouvelle-Calédonie. À ce titre, un dispositif d'accompagnement et de conduite du changement est nécessaire pour favoriser l'appropriation de l'outil, garantir son utilisation effective et assurer la cohérence des usages entre les différentes parties prenantes.

L'objectif est de faciliter l'adoption du système, de sécuriser son déploiement et de permettre une montée en compétence progressive des utilisateurs et des administrateurs.

### XXXI.1 Accompagnement des utilisateurs et des administrateurs

Le dispositif d'accompagnement concerne à la fois :

- les **utilisateurs finaux** (techniciens, ingénieurs, décideurs), qui utilisent l'outil pour analyser et interpréter les données ;
- les **administrateurs** (OEIL notamment), qui assurent l'exploitation, la gestion des données et le paramétrage de la plateforme.

#### XXXI.1.1 Objectifs

L'accompagnement vise à permettre :

- une prise en main rapide de l'outil ;
- une compréhension des indicateurs et de leurs limites ;
- une utilisation adaptée aux différents profils ;
- une autonomie progressive des administrateurs dans la gestion du système.

Pour les administrateurs, cela inclut en particulier :

- la gestion des données (import, mise à jour, contrôle qualité) ;
- l'administration des référentiels (objets géographiques, indicateurs) ;
- la supervision des traitements et des calculs ;
- la gestion des utilisateurs et des droits ;
- un premier niveau de support aux utilisateurs.

### XXXI.2 Formation

Des actions de formation devront être mises en place, adaptées aux différents profils :

- **Formations utilisateurs :**
  - prise en main de l'interface ;
  - lecture et interprétation des indicateurs ;
  - utilisation des outils de visualisation et d'analyse.
- **Formations administrateurs :**
  - gestion des flux de données et des imports ;
  - administration des référentiels et des indicateurs ;
  - utilisation des outils de supervision et de monitoring ;
  - bonnes pratiques d'exploitation de la plateforme.

Ces formations pourront être réalisées sous forme de sessions dédiées, d'ateliers pratiques et de supports pédagogiques.

### XXXI.3 Documentation

Une documentation complète devra être produite et maintenue à jour :

- **Documentation utilisateur :**
  - guides de prise en main ;
  - description des fonctionnalités ;
  - cas d'usage.
- **Documentation administrateur :**
  - guide d'administration ;
  - description des processus d'import et de mise à jour ;
  - documentation des indicateurs et des traitements ;
  - procédures de gestion des incidents.

Cette documentation constitue un support essentiel pour l'autonomie des utilisateurs et des administrateurs.

### XXXI.4 Support et accompagnement dans la durée

Un dispositif de support devra être mis en place pour accompagner les utilisateurs et les administrateurs après le déploiement :

- point de contact pour les questions et incidents ;
- accompagnement lors des premières phases d'exploitation ;
- suivi des demandes d'évolution ;
- support spécifique pour les administrateurs lors de la prise en main.

Des actions de **transfert de compétences** devront être prévues afin de limiter la dépendance au prestataire.

### XXXI.5 Communication

Une communication régulière devra être assurée tout au long du projet :

- information sur les évolutions de l'outil ;
- valorisation des usages ;
- partage des bonnes pratiques.

Cette communication contribue à maintenir l'engagement des parties prenantes.

---

## XXXII Cadre contractuel et juridique

Le présent projet s'inscrit dans un cadre contractuel nécessitant la définition de règles claires en matière de propriété, de gestion des données, de maintenance et de réversibilité. Les éléments suivants devront être pris en compte dans la mise en œuvre et l'exploitation de la solution HydroScope.

### XXXII.1 Propriété intellectuelle

Les développements réalisés dans le cadre du projet HydroScope feront l'objet d'une clarification des droits de propriété intellectuelle.

Sauf disposition contraire, les éléments suivants sont attendus :

- la licence sur les codes sources développés dans le cadre du projet seront cédés à l'OEIL ;
- l'OEIL disposera de droits d'usage, de modification et de réutilisation du code ;
- les éventuels composants tiers ou bibliothèques utilisées devront être clairement identifiés (licences, restrictions).

Une attention particulière sera portée à la compatibilité avec des solutions open source.

### XXXII.2 Protection des données (RGPD)

Le traitement des données dans HydroScope devra respecter la réglementation en vigueur en matière de protection des données, notamment le RGPD.

Cela implique :

- l'identification des données sensibles ou à caractère personnel (le cas échéant) ;
- la mise en place de mesures de sécurisation adaptées ;
- la limitation des accès aux données en fonction des profils utilisateurs ;
- la traçabilité des accès et des traitements.

Une analyse du niveau de sensibilité des données devra être réalisée en amont.

### XXXII.3 Réversibilité

Le prestataire devra garantir la réversibilité de la solution en fin de contrat ou en cas de changement de prestataire.

Cela inclut :

- la restitution des données dans des formats standards et exploitables ;
- la mise à disposition du code source (selon les modalités définies) ;
- la documentation technique et fonctionnelle nécessaire à la reprise ;
- l'assistance à la reprise par un tiers, si nécessaire.

L'objectif est d'éviter toute dépendance technique ou fonctionnelle vis-à-vis d'un prestataire.

### XXXII.4 Maintenance et support (SLA / TMA)

Un dispositif de maintenance et de support devra être défini afin de garantir le bon fonctionnement du système dans la durée.

Ce dispositif précisera notamment :

- les niveaux de service attendus (SLA) ;

- les délais de prise en charge et de résolution des incidents ;
- les modalités de maintenance corrective et évolutive (TMA) ;
- les canaux de support et de communication.

Des niveaux de criticité pourront être définis afin de prioriser les interventions.

Ci dessous un tableau de délais de prise en charge et de résolution approximatif attendu en réponse.

| Criticité | Délai de prise en charge | Délai de résolution |
|-----------|--------------------------|---------------------|
| Bloquant  | 4h                       | 24h                 |
| Majeur    | 5 jours                  | 10 jours            |
| Mineur    | 10 jours                 | 30 jours            |

## XXXIII Planning et jalons

Le planning du projet HydroScope s'inscrit dans une logique itérative et incrémentale, tout en intégrant des contraintes calendaires fortes liées aux financements (OFB / PEP). Il vise à concilier une approche Agile avec des jalons contractuels permettant de sécuriser le pilotage du projet.

La période de développement est prévue du **1er décembre 2026 au 30 juin 2027**, avec une mise à disposition progressive des fonctionnalités.

### XXXIII.1 Macro-planning

Le projet est structuré en grandes phases :

- **Phase de préparation (décembre 2026)**
  - finalisation du cadrage fonctionnel et technique ;
  - consolidation du backlog initial ;
  - préparation des environnements ;
  - cadrage des flux de données avec les partenaires.
- **Phase de développement – itérative (janvier 2026 → mai 2027)**
  - développement par sprints (2 à 4 semaines) ;
  - intégration progressive des données ;
  - validations régulières avec les utilisateurs ;
  - ajustement du backlog en continu.
- **Phase de stabilisation et recette (juin 2027)**
  - tests fonctionnels et méthodologiques ;
  - correction des anomalies ;
  - validation des indicateurs ;
  - préparation à la mise en production.
- **Mise en production initiale (juillet 2027)**

### XXXIII.2 Jalons contractuels

Afin de sécuriser le pilotage du projet, plusieurs jalons contractuels sont définis :

- **J1 – Lancement du projet (01/12/2026)** Démarrage des développements, validation du backlog initial, des modalités de travail et des engagements de fourniture de données.
- **J2 – Validation du socle technique et des flux de données (fin-décembre 2026)** Mise en place des mécanismes d'import, structuration des données, premiers référentiels opérationnels.
- **J3 – Livraison du MVP (fin janvier 2027)** Mise à disposition d'une première version fonctionnelle incluant :
  - intégration de données structurées ;
  - calcul d'indicateurs simples ;
  - visualisation cartographique et temporelle ;
  - premières fiches territoires.
- **J4 – Enrichissement fonctionnel (mars 2027)** Extension des fonctionnalités :
  - enrichissement des indicateurs ;
  - amélioration des visualisations ;
  - premières fonctionnalités d'aide à la décision ;
  - consolidation des données.
- **J5 – Recette fonctionnelle et méthodologique (mai 2027)** Validation par la MOA :
  - conformité fonctionnelle ;

- validation des indicateurs ;
- correction des anomalies critiques ;
- validation des performances globales.
- **J6 – Mise en production (31/06/2027)**  
Mise à disposition de la version initiale du système.

### XXXIII.3 Pilotage et suivi

Le suivi du planning repose sur :

- l'avancement des sprints ;
- le suivi du backlog produit et de ses priorités ;
- les démonstrations régulières (sprint review) ;
- les comités de pilotage (COPIL) et comités techniques (COTECH) ;
- le suivi des anomalies et des corrections.

Des ajustements pourront être réalisés en fonction de l'avancement réel, dans le respect des jalons contractuels.

### XXXIII.4 Dépendances

Le respect du planning dépend de plusieurs facteurs :

- disponibilité et qualité des données sources ;
- mobilisation des acteurs pour les validations ;
- formalisation des engagements de fourniture de données ;
- validation des choix méthodologiques (indicateurs) ;
- contraintes techniques liées à l'intégration des données.

Ces dépendances devront être suivies de manière continue.

### XXXIII.5 Gestion des risques projet

Le projet comporte des risques pouvant impacter les délais, la qualité ou le périmètre. Leur identification et leur suivi sont essentiels pour sécuriser le projet.

#### XXXIII.5.1 Principaux risques

- **Disponibilité des données** : retard ou absence de certaines données nécessaires ;
- **Qualité des données** : données incomplètes ou hétérogènes ;
- **Dépendance aux partenaires** : variabilité dans les contributions des acteurs ;
- **Complexité méthodologique** : difficulté à stabiliser les indicateurs ou les méthodes ;
- **Charge technique** : sous-estimation des volumes ou des performances attendues ;
- **Dérive du périmètre** : ajout de fonctionnalités non priorisées ;
- **Adoption utilisateur** : difficulté d'appropriation de l'outil.

L'ensemble de ces risques doivent être pris en compte par le prestataire et sa proposition doit permettre des les limiter.

#### XXXIII.5.2 Suivi des risques

Les risques feront l'objet d'un suivi régulier en COTECH et COPIL ; d'une mise à jour continue et de la définition de mesures de mitigation adaptées.

### **XXXIII.5.3 Mesures de mitigation (exemples)**

- formalisation des engagements de fourniture de données ;
- priorisation stricte du MVP et du backlog ;
- validation progressive des indicateurs ;
- mise en place de contrôles qualité sur les données ;
- implication régulière des utilisateurs.

### XXXIII.6 Points de vigilance

- Respect des échéances liées aux financements (OFB / PEP)
  - Nécessité de stabiliser rapidement un MVP opérationnel
  - Coordination entre rythme Agile et contraintes contractuelles
  - Anticipation des phases de recette et de validation méthodologique
  - Gestion des dépendances liées aux données et aux partenaires.
-